

Ext

8

拋體運動

我們在這一課會學到

- 物體以水平方向投擲時的運動
- 物體以斜角投擲時的運動
- 拋體的軌跡
- 拋體運動的能量轉換

Ext

8.1 認識拋體運動

1 拋體運動簡介

考慮籃球從男孩的手中拋出（圖 8.1a）。籃球一離開男孩的雙手後，就只會受重力作用，因而自由下落。在圖中的所有情況，籃球所作的都是**拋體運動**，籃球都可稱為**拋體**。此外，在情況 ② 和 ③ 中，籃球的**軌跡**（即路徑）都是一條**拋物線**。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

DSE 重點

描述以某一角度投擲的拋體運動路徑的形狀。

明白水平運動和垂直運動的各自獨立性。

DSE 試題

17(1A)Q9, 19(1A)Q13



圖 8.1a 籃球一離開男孩雙手便作拋體運動

拋體運動 projectile motion　拋體 projectile　軌跡 trajectory　拋物線 parabola

Ext

其實，日常生活中有很多拋體運動的例子（圖 8.1b）。



水從水龍頭噴出後便作拋體運動



煙花表演中的星火（燃燒物）作拋體運動

圖 8.1b 日常生活中的拋體運動

2 以牛頓運動定律解釋拋體運動

除特別指明外，在本課的討論中，空氣阻力都會略去不計。

拋體受淨力（即重力 mg）垂直向下作用。根據牛頓第二定律，拋體會以垂直向下的恆加速度 g 移動（圖 8.1c）。此外，根據牛頓第一定律，因為拋體沒有受任何水平力作用，所以它的水平速率是恆定的。

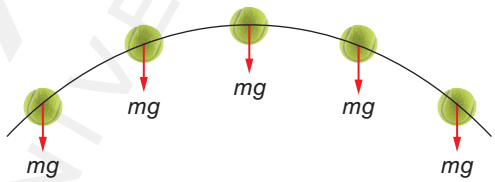


圖 8.1c 拋體只受重力 mg 作用

表 8.1a 總結以上討論。留意我們可以分開考慮水平和垂直運動，兩者是各自獨立的。

	作用於拋體的力	拋體的運動
垂直方向	mg（淨力）	以向下的恆加速度 g 移動
水平方向	0	以恆速率移動

雖然圖 8.1a (p.330) 的籃球在所有情況中都受相同的淨力作用，但它卻沿不同軌跡移動。你能解釋原因嗎？

表 8.1a 拋體運動中沿垂直和水平方向的力和運動

- **空氣阻力可略去不計時，拋體會沿水平方向以勻速率移動，並在重力作用下沿垂直方向作勻加速運動。**
- **拋體的水平運動和垂直運動是各自獨立的。**

Ext

3 分析拋體的水平和垂直運動

以下實驗會深入分析拋體的水平運動和垂直運動。

→ 這影片示範實驗 8a。

影片





- 佩戴安全眼鏡。
- 與實驗器材保持安全距離。

實驗 8a ／ 研究拋體的垂直運動（「猴子和獵人」實驗）

1 如圖所示設置「猴子和獵人」儀器，確保發射器保持水平，並瞄準猴子。



2 發射子彈，子彈通過光閘，這樣會使釋放器吸引猴子的磁力消失，猴子也會開始掉下。觀察猴子和子彈的情況。

3 改變猴子和發射器之間的距離，重複步驟 2。

討論

1 子彈和猴子所作的是甚麼運動？

2 子彈是否每次都擊中猴子？這說明子彈和猴子的垂直下落距離有甚麼關係？



→ 這是「獵人和猴子」實驗的「影片小測」。

在實驗 8a 中，子彈總會擊中猴子。這表示猴子和子彈移動的垂直距離相同。**頻閃照片**能顯示移動中的物體每隔**固定時距**的所在位置，可用來仔細分析猴子和子彈的運動（圖 8.1d，見 p.333）。

頻閃照片 stroboscopic photo

Ext

拍攝頻閃照片是一幅長時間曝光的照片，拍攝期間閃光燈每隔固定時距閃動一下。這種照片的效果與多重曝光照片非常相似，不過後者由多幅照片合成而來。

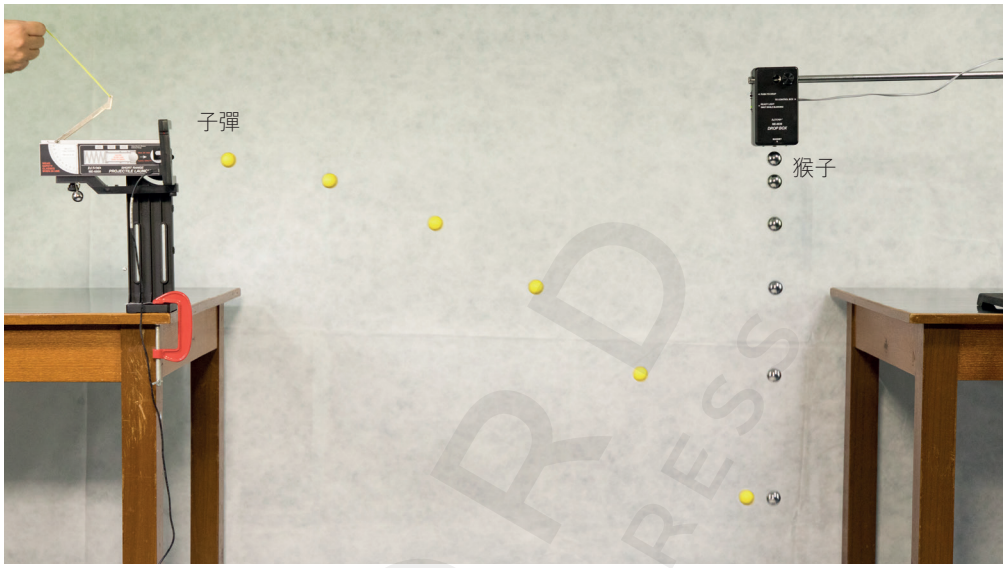


圖 8.1d 頻閃照片顯示子彈和猴子每隔固定時距的所在位置

從照片可見，每隔一段特定時距，子彈經過的垂直距離都與猴子相同，這結果並不受兩者之間的初始距離影響（圖 8.1e）。由此可見，拋體的**垂直運動是重力作用下的勻加速運動**。

猴子所作的是重力作用下的勻加速運動。

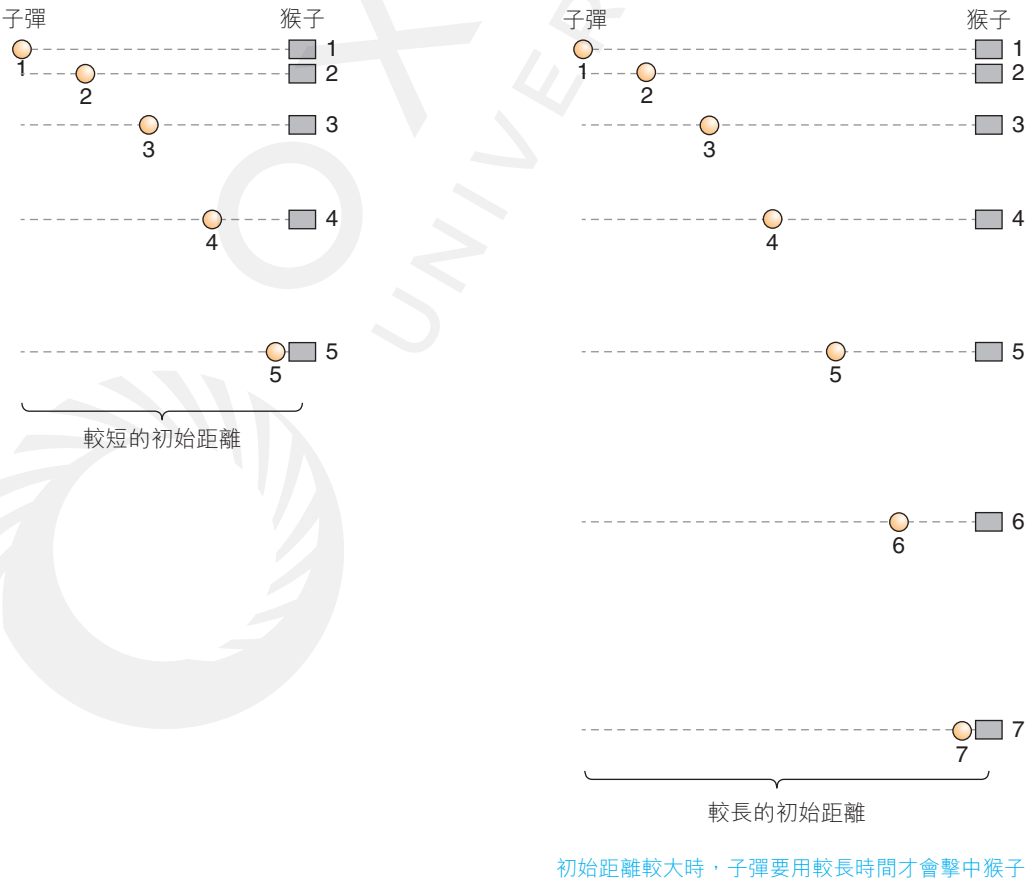


圖 8.1e 子彈和猴子在相同時距內經過的垂直距離相同（可根據數字配對子彈和猴子在同一時刻的位置）

Ext

模擬程式

→ 這模擬程式讓學生從不同高度同時水平射出兩個球，並觀察兩個球的水平運動。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

此外，照片也顯示子彈在每段時距內經過的水平距離相同（圖 8.1f），這表示它的水平速率在整個拋體運動中都保持不變。換句話說，拋體的**水平運動**是**勻速運動**。

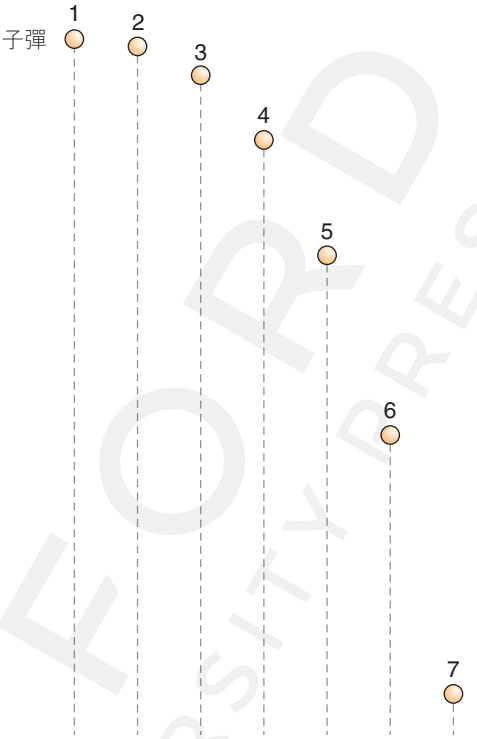


圖 8.1f 子彈在每段時距內經過的水平距離相同

→ 這是實驗「從水平平台飛出的球」的「影片小測」。

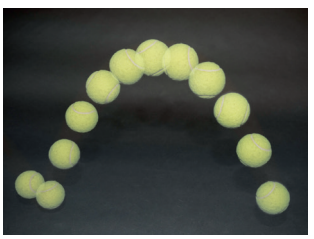


圖 8.1g 頻閃照片顯示一個球的拋體運動

事實上，拋體運動（圖 8.1g）可被視為由垂直勻加速運動和水平勻速運動結合而成（圖 8.1h）。

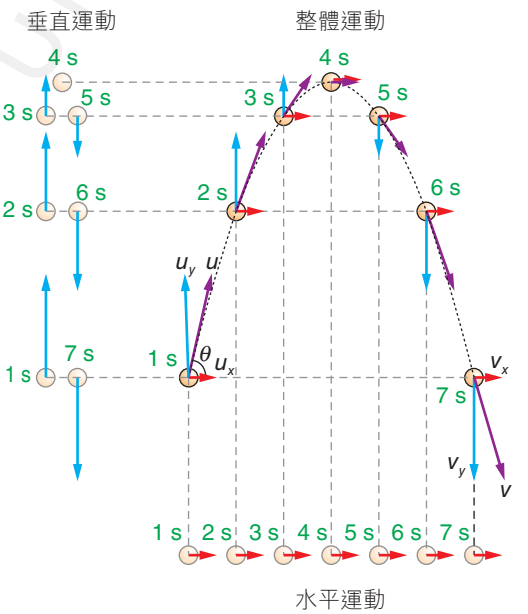


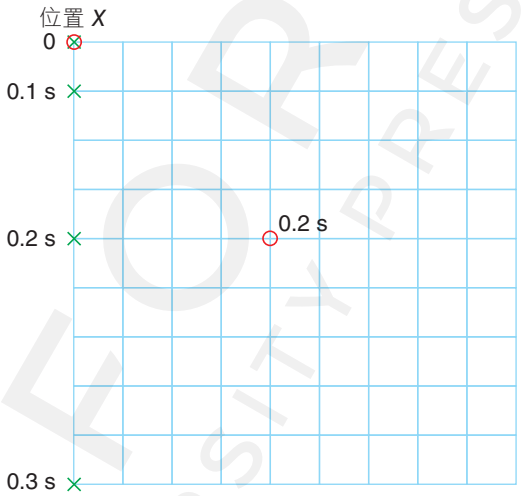
圖 8.1h 把拋體運動視作垂直和水平運動的結合

Ext

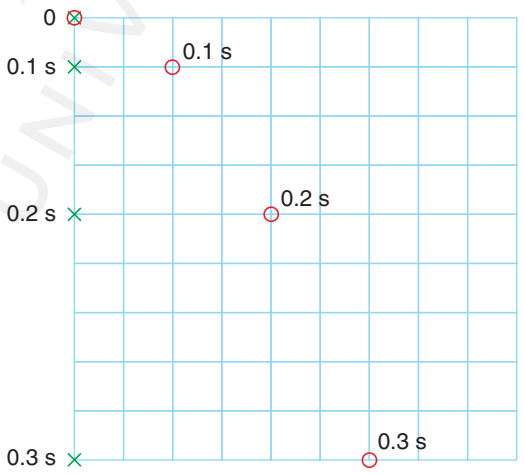
例題 1 描繪拋體的位置

在時間 $t = 0$，網球 P 在 X 點從靜止開始自由下落。下圖中，交叉 (×) 顯示 P 在 $t = 0$、0.1 s、0.2 s 和 0.3 s 的位置。

此外，另一個網球 Q 在 $t = 0$ 從 X 點水平射出。下圖中，圓圈 (○) 顯示 Q 在 $t = 0$ 和 0.2 s 的位置。試在圖中標出 Q 在 $t = 0.1$ s 和 0.3 s 的位置。空氣阻力可略去不計。



題解



提提你

Q 的水平運動是勻速運動。它用0.2 s沿水平方向移動了4格，即每0.1 s移動2格。

此外，Q 的垂直運動與 P 相同。兩者在同一高度開始移動，所以 Q 在任何時刻的高度都與 P 相同。

想一想

P 和 Q 在 $t = 0.2$ s 的速率是否相同？

現在，我們來試做下一個活動 (p.336)，看看能否應用在這一節學會的知識來解釋結果。

Ext

拋體運動

手機小實驗

甲部：比較垂直運動

影片 → 這影片示範了這個「手機小實驗」的甲部。

做法

1 把硬幣 *X* 和直尺放在桌子邊緣，再把硬幣 *Y* 放在直尺上（圖 a）。這兩枚硬幣將要同時開始下落。

2 啟動手機的相機應用程式，並把手機固定，確保它能拍到地面。開始拍攝慢動作影片。

3 輕彈一下直尺的末端（圖 b），讓 *X* 水平射出，*Y* 則垂直下落。從拍到的影片觀察兩枚硬幣的運動。

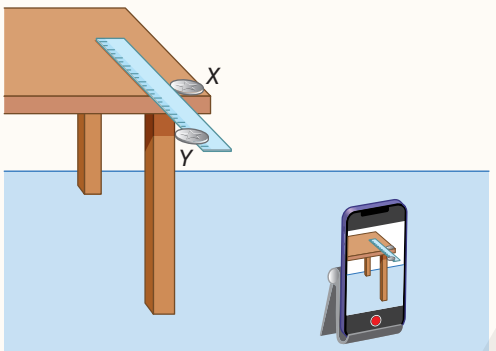


圖 a

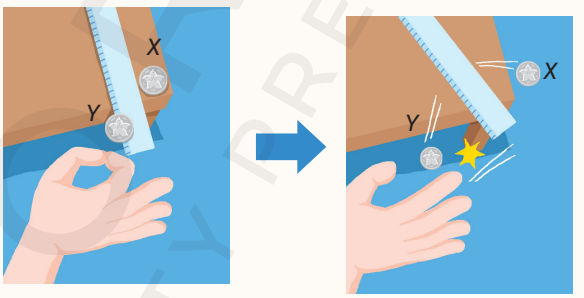


圖 b

結果

兩枚硬幣的垂直運動有沒有分別？

乙部：比較水平運動

影片 → 這影片示範了這個「手機小實驗」的乙部。

做法

1 把一個廚房紙筒沿縱向一分為二，然後以飲品盒為底座，架起每個紙筒的一端，製成兩條相同的斜道 *P* 和 *Q*。把 *P* 放在桌上，*Q* 則放在地上，並與 *P* 垂直對齊。

2 重複 A 部步驟 2（圖 c）。

3 從 *P* 和 *Q* 較高的一端同時釋放兩個乒乓球（圖 d），從拍攝所得的慢動作影片觀察兩個球的運動。改變兩條斜道之間的距離，並重複以上步驟。

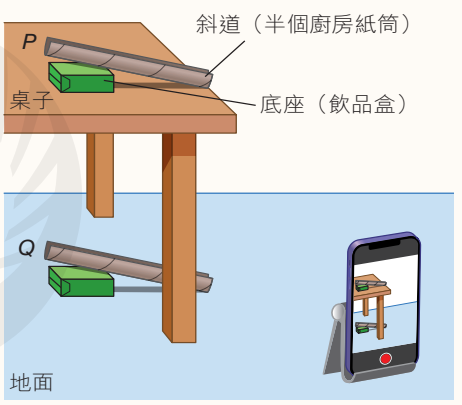


圖 c

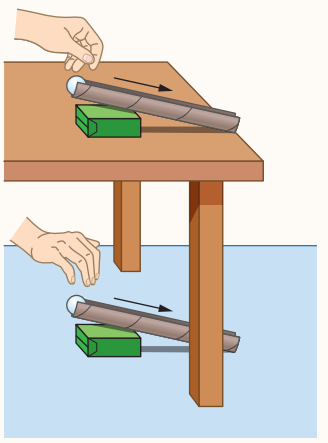


圖 d

結果

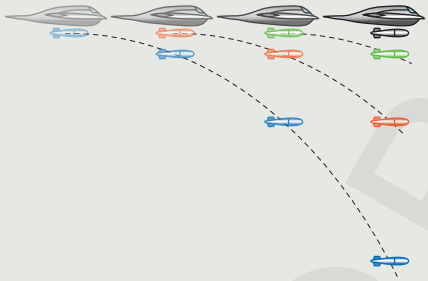
兩個球的水平運動有沒有分別？

Ext

知多一點

轟炸機投擲的炸彈怎樣排列？

想像一架轟炸機以恆速度沿水平方向飛行，沿途把炸彈逐一投下。這些炸彈都作拋體運動，而且它們的水平速率與轟炸機相同。因此，它們會一直處於轟炸機的下方，垂直對齊。



每個炸彈都作拋體運動，水平速率與轟炸機相同



轟炸機在不同時刻投擲的炸彈的排列方式

Google Forms　Microsoft Forms

快測 1

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 石頭 A 以速率 v 從懸崖水平擲出，石頭 B 於同一刻在懸崖從靜止開始下落。假設空氣阻力可略去不計。下列哪項敘述正確？在正確的方格內加上「✓」。

- ☐ B 先到達水面。
- ☐ A 和 B 在飛行期間的加速度相同。
- ☐ A 和 B 到達水面時的垂直速率相同。
- ☐ A 的水平速率在飛行期間不斷下降。

2 小鳥以恆速度沿水平方向飛行。如果牠在 B 的正上方投下一顆種子，誰最有可能被擊中（圖 a）？ *C*

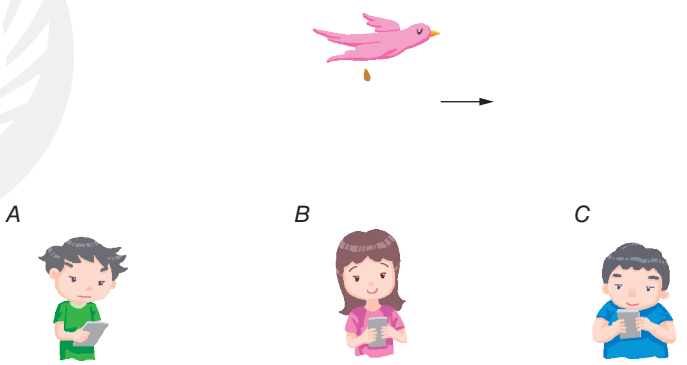


圖 a

Ext

單元練習 8.1

空氣阻力可略去不計。

1 下列哪項有關拋體的敍述**不正確**？

A 它的重量是唯一作用於它的力。

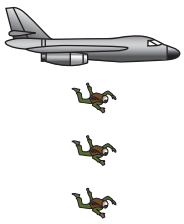
B 它的水平速率是恆定的。

C 它的垂直速率是恆定的。

D 它的垂直和水平運動是各自獨立的。

***2** 飛機以恆速度水平飛行，三名跳傘運動員每隔一秒跳出機艙，各人離開飛機時的垂直速度為零。以下哪幅圖最能顯示飛機和跳傘運動員在某一刻的位置？

A



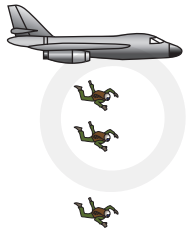
B



C



D



***3** P 和 Q 是兩個相同的硬幣。在圖 a 所示的一刻，P 在半空中被釋放並垂直下落，Q 則從同一高度沿水平方向被擲出。

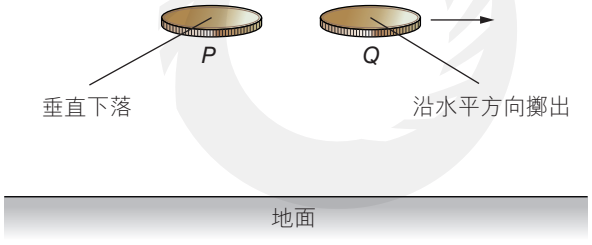


圖 a

下列哪項有關 P 和 Q 的敍述正確？

(1) 它們在同一時間到達地面。

(2) 它們到達地面時的垂直速度相同。

(3) 它們到達地面時的水平速度相同。

A 只有 (1)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

***4** 在時間 $t = 0$，物體 A 從靜止垂直下落，圖 b 中的橙色圓點表示 A 在每一秒的位置。另一物體 B 以速率 u 沿水平方向射到空中，X 和 Y 分別是它在 $t = 0$ 和 1 s 時的位置。

(a) 試在圖 b 繪畫 B 在 $t = 2$ s 和 3 s 的位置。

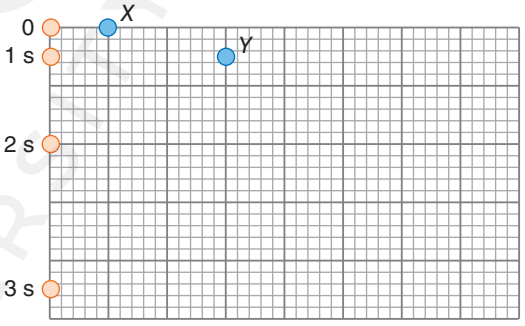


圖 b

(b) 假設 B 從 X 以速率 $\frac{u}{2}$ 沿水平方向射出，試在圖 c 繪畫它在 $t = 1$ s、2 s 和 3 s 的位置。

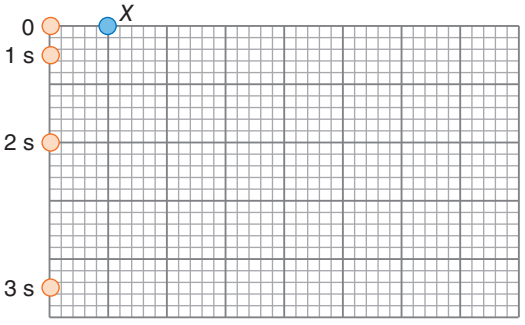


圖 c

Ext

8.2 分析拋體運動

DSE 重點

解決有關拋體運動的問題。

DSE 試題

12(1A)Q12, 14(1A)Q10, 16(1A)Q10, 17(1B)Q4(a), 22(1A)Q13

1 水平射出的拋體

解答涉及拋體運動的問題時，可以分開考慮水平和垂直運動。首先，以 p.330 的情況 ② 為例，一個籃球在時間 $t = 0$ 沿水平方以速率 u 往右擲出（圖 8.2a）。

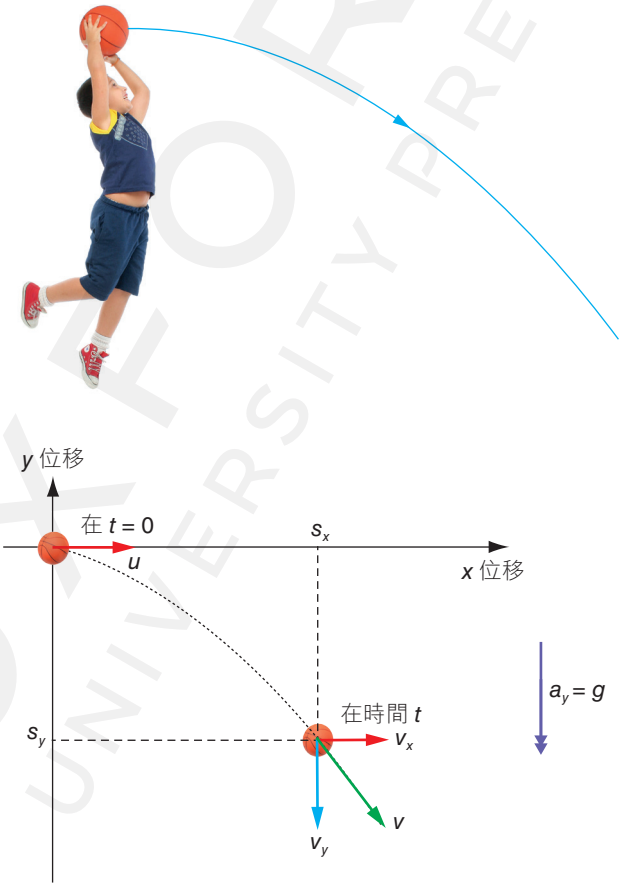


圖 8.2a 水平擲出的籃球的位移和速度

我們知道：

- 沿水平方向 x（向右為正）：

  初速度 $u_x = u$

  加速度 $a_x = 0$

- 沿垂直方向 y（向下為正）：

  初速度 $u_y = 0$

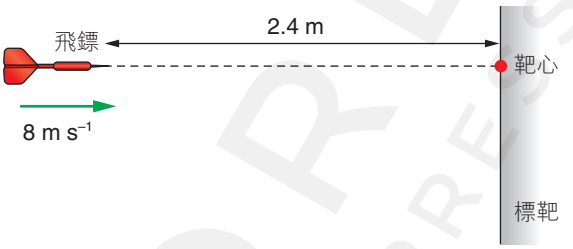
  加速度 $a_y = g$

Ext

以下例題示範怎樣應用牛頓定律於水平運動和垂直運動，從而解答問題。

例題 2 經過的水平和垂直距離

志山與一個標靶相距 2.4 m，他以 8 m s^{-1} 速率沿水平方向投擲飛鏢。空氣阻力可略去不計。



(a) 求飛鏢擊中標靶所需的時間。

(b) 飛鏢投出時與靶心位於同一高度。判斷飛標會落在標靶哪處。

(c)「如果志山沿水平方向投擲飛標，飛標要在較高處投出才能擊中靶心。」解釋這項敘述。

題解

(a) 考慮水平方向。

提提你
應用 $s_x = u_x t$。

$$\text{所需時間} = \frac{s_x}{u_x}$$
$$= \frac{2.4}{8}$$
$$= 0.3 \text{ s}$$

(b) 取向下為正。

考慮垂直方向。

提提你
根據 (a) 部，飛標從投出至擊中標靶需時 0.3 s。在這個行程中，$u_y = 0$、$a_y = 9.81 \text{ m s}^{-2}$。

$$s_y = u_y t + \frac{1}{2} a_y t^2$$
$$= 0 + \frac{1}{2} \times 9.81 \times 0.3^2$$
$$= 0.441 \text{ m}$$

∴ 飛標擊中靶心下方 0.441 m 處。

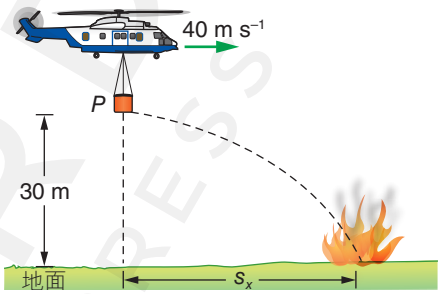
(c) 由於飛鏢受重力作用而下落，它總是落在標靶上低於起點的位置。因此，他應該在高於靶心的位置投擲飛標。

Ext

例題 3 拋體的末速率

某偏遠地區發生火災。直升機吊着一桶水，以 40 m s^{-1} 恆速度沿水平方向往右飛，水桶在地面以上 30 m 處。水桶到達 P 點時，水便倒出，並最終掉落到火場。空氣阻力可略去不計。





(a) 水掉落到火場時，直升機在哪裏？

(b) 求 P 點與火場之間的水平距離 s_x。

(c) 求水掉落到火場時的速率 v。

題解

提提你

直升機和水具有相同的水平速率。

(a) 在火場正上方。

(b) 取向下為正。

考慮垂直方向。

$$s_y = u_y t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$30 = 0 + \frac{1}{2} \times 9.81 \times t^2$$

$$t = 2.473 \text{ s}$$

提提你

水在時間 t 內經過了 30 m 的垂直距離，也在時間 t 內經過了水平距離 s_x。

考慮水平方向。

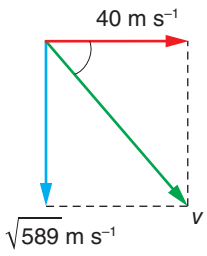
$$s_x = u_x t = 40 \times 2.473 = 98.9 \text{ m}$$

(c) 考慮垂直方向。

$$v_y^2 = u_y^2 + 2a_y s_y = 0 + 2 \times 9.81 \times 30 = 589$$

$$v_y = \sqrt{589} \text{ m s}^{-1}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{40^2 + 589} = 46.8 \text{ m s}^{-1}$$



想一想

在以下情況中，應提早還是延後倒水？

(a) 直升機以較低的水平速度飛行

(b) 水桶吊在較高位置

Ext

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

空氣阻力可略去不計。

1 球在位置 X 以速率 v 沿水平方向擲出，在時間 t 後着地。已知 X 在地面以上 h 的高度，t 是否取決於 v 和 h？

2 球在位置 Y 以速率 v 沿水平方向擲出，並在時間 t 後擊中前面的牆壁。已知 Y 在地面以上 h 的高度，而且與牆的水平距離是 d。t 是否取決於 v、h 和 d？

3 球 X 和 Y 分別以速率 u_X 和 u_Y 沿水平方向射向空中，並在同一點 R 着地（圖 a）。

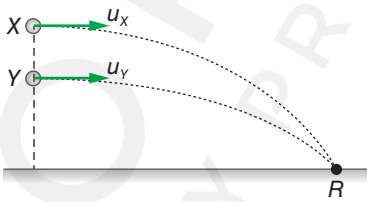


圖 a

下列哪項正確比較 X 和 Y？在正確的方格內加上「✓」。

☐ X 和 Y 在空中飛行的時間相同。

☐ X 和 Y 的加速度相同。

☐ X 着地時的垂直速率較高。

☐ Y 着地時的水平速率較高。

☐ u_X 等於 u_Y。

簡易練習 1

1 圖 a 中，學生沿水平方向投擲小球。

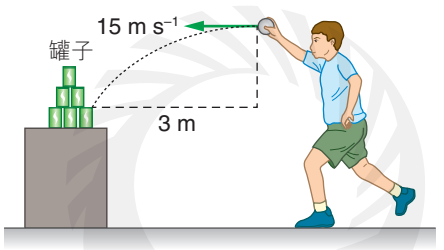


圖 a

(a) 求小球擊中罐子所需的時間。

(b) 求小球在 (a) 部時段內經過的垂直距離。

2 球在地面以上某高度以 1.5 m s^{-1} 速率沿水平方向射出，然後着地，期間經過的水平距離為 1.4 m。球的初位置離地多高？

3 乒乓球被擊中後便沿水平方向飛出（圖 b）。

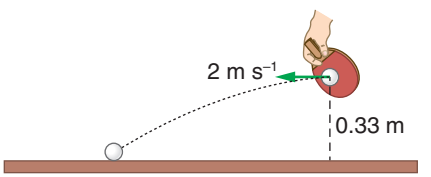


圖 b

(a) 求乒乓球到達桌面所需的時間。

(b) 求乒乓球在 (a) 部時段內經過的水平距離。

4 直升機在水面以上 200 m 以 12 m s^{-1} 速率水平飛行，並投下一個包裹。求包裹到達水面時的速率。

Ext

→ 開啟牛津物理 XR「拋體運動」，掃描本頁後即可使用。

iOS Android

2 以斜角射出的拋體

重溫 分解速度

速度是一個矢量，可以像力一樣分解成兩個互相垂直的分量。

假設速度矢量 $\vec{u}$ 與水平線構成夾角 θ（圖 a）。$\vec{u}$ 可如下分解成水平分量 $\vec{u_x}$ 和垂直分量 $\vec{u_y}$（圖 b）：

$$u_x = u\cos\theta \quad 和 \quad u_y = u\sin\theta$$

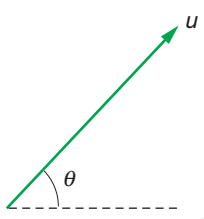


圖 a

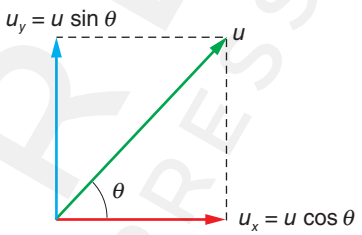


圖 b

DSE 試題

12(1B)Q5, 13(1A)Q13, 15(1B)Q3, 18(1B)Q4, 19(1A)Q6, 20(1B)Q4, 21(1B)Q3, 23(1A)Q13

考慮在時間 $t = 0$，物體以速度 u 射出，方向與水平線構成夾角 θ（即**投射角**）（圖 8.2b）。

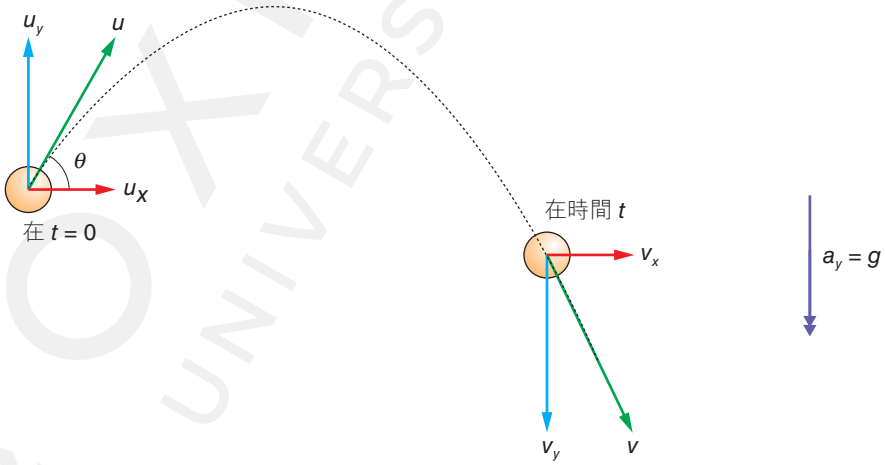


圖 8.2b 以斜角射出的物體的速度

我們知道：

- 沿水平方向 x（向右為正）：

  初速度 $u_x = u\cos\theta$

  加速度 $a_x = 0$

- 沿垂直方向 y（向上為正）：

  初速度 $u_y = u\sin\theta$

  加速度 $a_y = -g$

投射角 angle of projection

Ext

留意以下要點：

1 拋體處於軌跡上任何兩個**高度相同**的位置時（例如圖 8.2c 中的兩點），它都具有**相同速率**（因為能量守恆），與水平線構成的**夾角也都相同**。

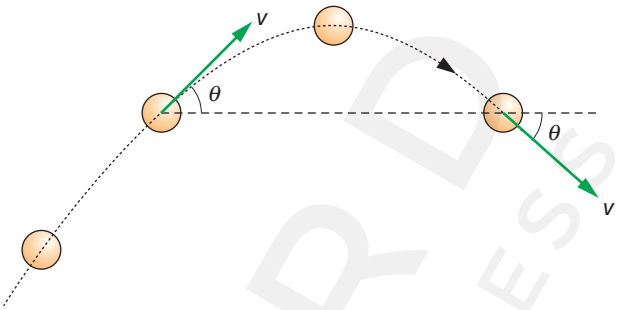


圖 8.2c 拋體處於相同高度時的速度 v

2 拋體到達**最大高度**時（圖 8.2d），速度的垂直分量變為零 $(v_y = 0)$，但水平分量卻保持不變，因此速度並不等於零 $(v \neq 0)$。

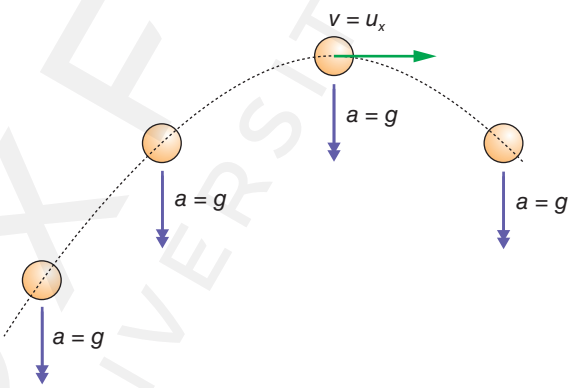


圖 8.2d 在最大高度時，$v \neq 0$

有時，我們須找出拋體的**飛行時間**和**射程**（圖 8.2e），兩者的定義如下：

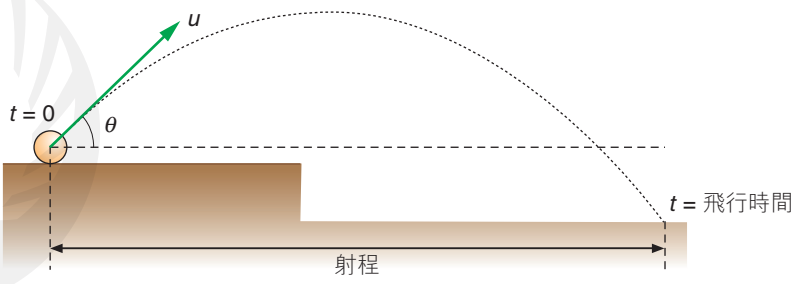


圖 8.2e 拋體運動的飛行時間和射程

1 飛行時間：拋體從射出至着地所經過的時間

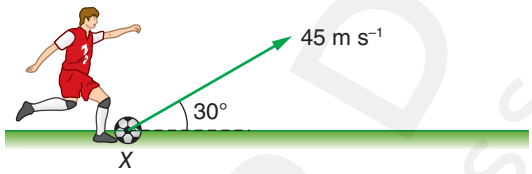
2 射程：拋體從射出至着地所經過的水平距離

飛行時間 time of flight　　射程 range

Ext

例題 4 飛行時間和射程

在足球比賽中，球員在 X 點用力一踢，足球便以30°投射角和 $45\ \text{m s}^{-1}$ 速率飛出。空氣阻力可略去不計。



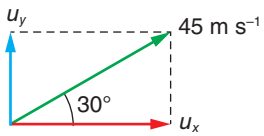
(a) 求足球初速度的水平分量 u_x 和垂直分量 u_y。

(b) 求足球所到達的最大高度。

(c) 如果足球着地的位置與 X 點在同一水平，飛行時間和射程是多少？

題解

取向上為正。



(a) $u_x = u\cos\theta = 45\cos 30° = 39.0\ \text{m s}^{-1}$

$u_y = u\sin\theta = 45\sin 30° = 22.5\ \text{m s}^{-1}$

(b) 考慮垂直方向。

提提你
在最大高度，$v_y = 0$。

$v_y^2 = u_y^2 + 2a_y s_y$

$0 = 22.5^2 + 2 \times (-9.81) \times s_y$

$s_y = 25.8\ \text{m}$

最大高度是25.8 m。

(c) 考慮垂直方向。

$$s_y = u_y t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$0 = 22.5t + \frac{1}{2} \times (-9.81) \times t^2$$

$t = 4.59\ \text{s}$ 或 0（捨去）

飛行時間是4.59 s。

考慮水平方向。

$s_x = u_x t = 39.0 \times 4.59 = 179\ \text{m}$

射程是179 m。

提提你
求各物理量時，應僅僅考慮水平方向 / 垂直方向，還是兩者都要考慮？

想一想

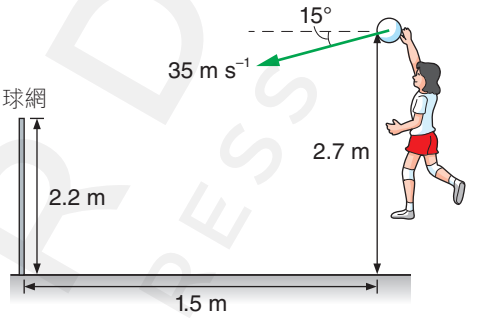
假設球員再次踢球。如果足球飛出時的初速率不變，但投射角增大，則飛行時間和最大高度會怎樣改變？

Ext

如問題牽涉在水平線以下的投射角，我們也可應用類似的方法來解答，但必須確定應用運動方程時各物理量的正負號正確。

例題 5 水平線以下的投射角

在排球比賽中，安兒擊出排球。她與球網相距1.5 m，並在離地2.7 m的位置把球擊出，球以35 m s^{-1}的速率往水平線以下15°的方向離開她的手。如果球網高2.2 m，球能否越過球網？空氣阻力可略去不計。



題解

取向下為正。

當球移離安兒1.5 m的水平距離時，

$$t = \frac{s_x}{u_x} = \frac{1.5}{35 \cos 15°} = 0.0444 \text{ s}$$

考慮垂直方向。

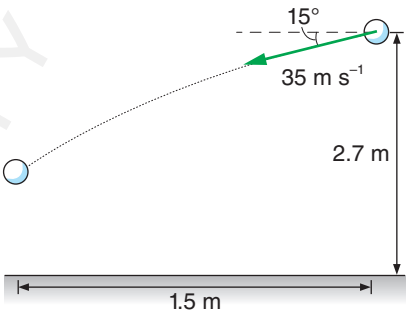
$$s_y = u_y t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$= (35 \sin 15°) \times 0.0444 + \frac{1}{2} \times 9.81 \times 0.0444^2$$

$$= 0.412 \text{ m}$$

球離地面的高度 = 2.7 − 0.412 = 2.288 m > 2.2 m

∴ 球會越過球網。



Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

空氣阻力可略去不計。

1 球從位置 X 以水平線以上的斜角擲出，經過時間 t 後撞上前面的牆壁。已知球初始的水平速率和垂直速率分別是 v_x 和 v_y。t 是否取決於 h、d、v_x 和 v_y？

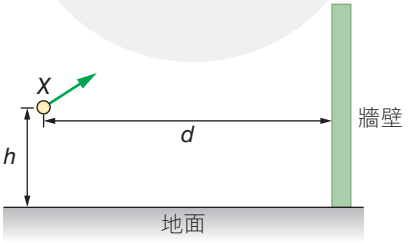


圖 a

2 球從位置 Y 以水平線以上的斜角擲出，經過時間 t 後着地。已知球初始的水平速率和垂直速率分別是 v_x 和 v_y。t 是否取決於 h、v_x 和 v_y？



圖 b

Ext

簡易練習 2

空氣阻力可略去不計。

1 球以 12 m s^{-1} 速率往水平線以上 30°的方向發射，在一段時間後着地。假設小球從以下位置發射（圖 a），求它的飛行時間和射程。

(a) 地面的 X 點

(b) 地面以上 2 m 的 Y 點

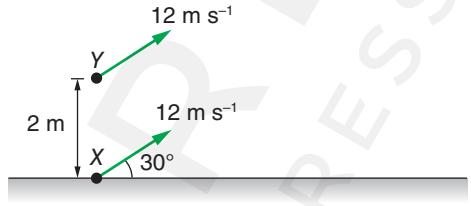


圖 a

2 小球從地面以上 3 m 的位置，以 10 m s^{-1} 的速率向水平線以上 35°的方向發射。求小球到達的最高點與地面相距的高度。

3 子華從水面以上 50 m 高的懸崖頂部投擲一個質量為 2 kg 的球。球的初速率是 5 m s^{-1}，投出時的角度是水平線以上 15°。

(a) 找出球掉落到水面所需的時間。

(b) 找出球掉落到水面時速度的水平和垂直分量。

→ 這模擬程式讓學生自由選擇炮彈的初速率和投射角，以觀察對射程的影響。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

模擬程式

3 在同一水平投擲和着陸的拋體

在這部分，我們會分析一個特例：於同一水平投擲和着陸的拋體（圖 8.2f）。

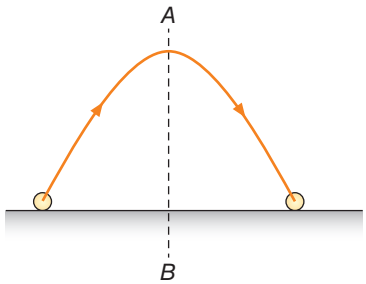


圖 8.2f 於同一水平投擲和着陸的拋體

這種運動有以下特點：

1 軌跡對稱，對稱軸是穿過軌跡最高點的垂直線 AB。

2 向上和向下的飛行時間相同。

u ↑

⇒ $u \sin\theta$ ↑

⇒ 最大高度 ↑，飛行時間 T ↑

u ↑ 且 T ↑

⇒ 射程 (= $uT\cos\theta$) ↑

▶ 3 以特定投射角 θ 投擲時，最大高度和射程隨發射速率 u 增加（圖 8.2g）。

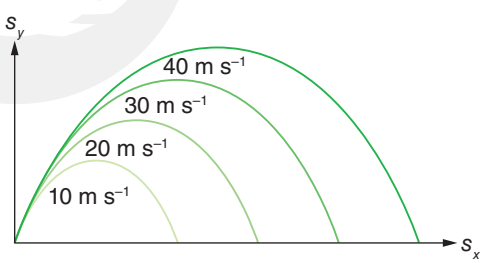


圖 8.2g 以不同 u 發射的軌跡（θ 不變）

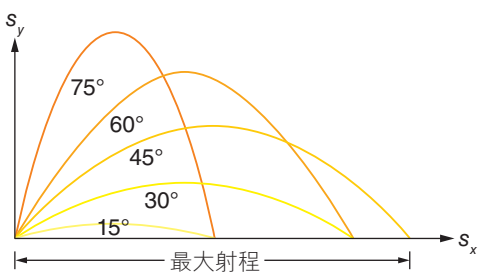


圖 8.2h 以不同 θ 發射的軌跡（u 不變）

→ 這是實驗「射程與投射角」的「影片小測」。

Ext

θ ↑
⇒ $u \sin \theta$
⇒ 最大高度 ↑

提醒學生如果拋體射出和着陸的高度並不相同，θ 等於45° 時射程未必是最遠的。

如果 $\theta_2 = 90° - \theta_1$，則 θ_1 和 θ_2 對應同一射程。

4 以同一速率 u 投擲時，最大高度會隨投射角 θ 增加。射程也會隨 θ 改變，變化的方式如圖 8.2h（見 p.347）所示。

- θ 從0°增加至45°時，射程增大；θ 從45°增加90°時，射程減小。
- θ = 45°時，射程達最大值。
- 以同一拋體軌跡來說，除了 θ 為45°外，其餘情況總有兩個 θ 值對應同一射程。

知多一點

拋體遇上空氣阻力

如果出現空氣阻力，拋體和它的軌跡會怎樣受影響？

▶ p.366

驗證拋體運動的一些特性

拋體運動的特性可用數學的方式來驗證出來，詳情可參閱以下兩頁。

▶ p.366–367

Google Forms　Microsoft Forms

快測 4

→「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 如果拋體在同一水平投擲和着陸，投射角為_____°時，它的射程最遠。

2 如果拋體在同一水平投擲和着陸，投射角為_____°時，軌跡的最大高度便會達至最大值。

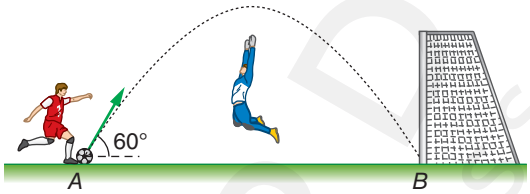
3 如果拋體在同一水平投擲和着陸，下列各有關它向上行程和向下行程的敘述，哪項是正確的？在正確的方格內加上「✓」。

- ☐ 拋體在向上行程經過的距離，等於在向下行程經過的距離。
- ☐ 拋體在向上行程所用的時間，等於在向下行程所用的時間。
- ☐ 在向上和向下的行程中，拋體都以相同的恆定垂直速率移動。
- ☐ 在向上和向下的行程中，拋體都以相同的恆定水平速率移動。

Ext

例題 6 對稱軌跡的特性

泰民把足球笠射越過守門員。足球從 A 至 B 的飛行時間是 1.4 s，投射角是 60°。空氣阻力可略去不計。



(a) 求足球的初速率 u。

(b) 守門員在足球所達最高點的正下方。求守門員和 A 之間的水平距離。

(c) 寫出足球着地時的速度。

(d) 如果泰民以 30°投射角笠射足球，足球也會向 B 點飛去。寫出泰民不選擇這個角度的一個原因。

題解

取向上為正。

(a) 考慮足球從 A 至 B 的垂直運動。

$$s_y = u_y t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$0 = u_y \times 1.4 + \frac{1}{2} \times (-9.81) \times 1.4^2$$

$$u_y = 6.867 \text{ m s}^{-1}$$

根據 $u_y = u \sin \theta$，

$$u = \frac{u_y}{\sin \theta}$$

$$= \frac{6.867}{\sin 60°}$$

$$= 7.93 \text{ m s}^{-1}$$

(b) 到達最大高度所需的時間 $= \frac{1.4}{2} = 0.7$ s

考慮足球從 A 至最高點的水平運動。

$s_x = u_x t = u \cos \theta \times t = 7.93 \cos 60° \times 0.7 = 2.78$ m

守門員和 A 之間的水平距離是 2.78 m。

(c) 7.93 m s^{-1}（偏右向水平線以下 60°）

(d) 如果足球以 30°投射角飛出，可到達的最大高度會較小，守門員會較易接到足球。

Ext

4 拋體運動中的能量轉換

如果空氣阻力可略去不計，拋體飛行時的總機械能便會恆定不變。假設拋體的發射速率是 u，所達的最大高度是 H，圖 8.2i 展示了該拋體的能量轉換，圖 8.2j 中的能量—時間關係線圖展示該拋體的各種能量在不同時刻的變化。

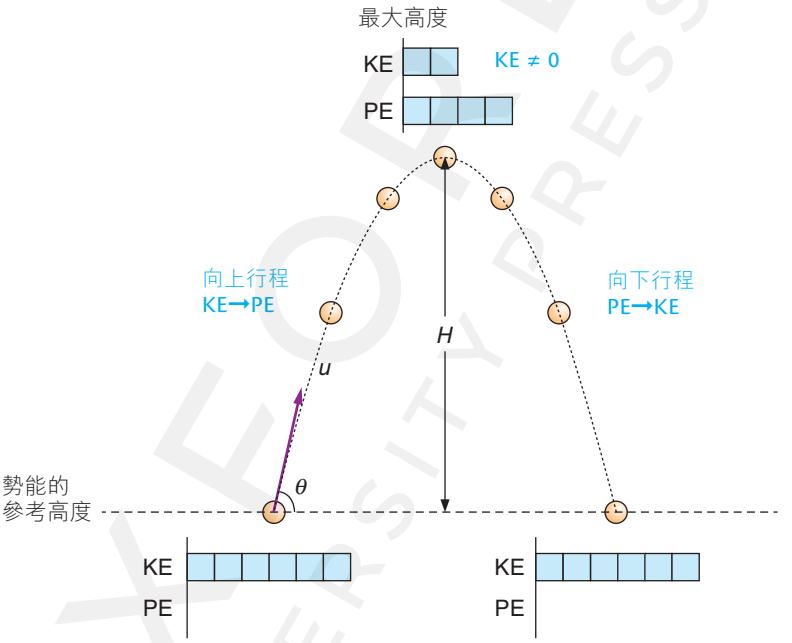


圖 8.2i 拋體的能量轉換，取發射位置的勢能為零

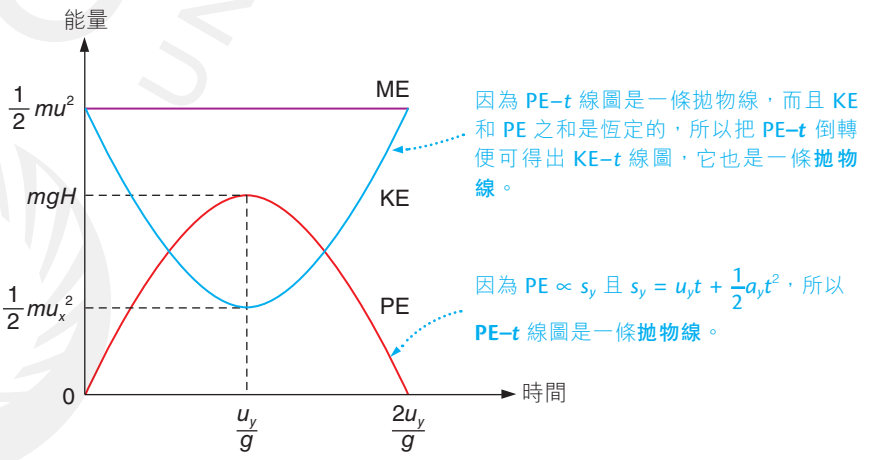


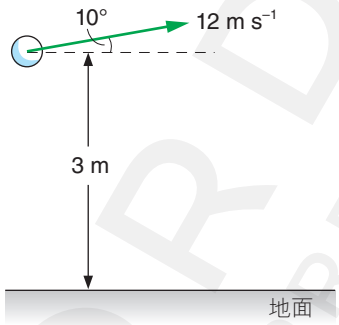
圖 8.2j 拋體的能量變化

某些問題靠考慮拋體飛行時的能量轉換就可以解答得到。如例題 7 所示，使用這種方法時，無須分開考慮水平運動和垂直運動。

Ext

例題 7 利用能量守恆定律分析拋體運動

物體位於地面以上 3 m 的高度，以 12 m s^{-1} 往水平線以上 10° 的方向射出，然後着地。空氣阻力可略去不計。



(a) 物體可達的最大高度離地多高？

(b) 求物體着地時的速率 v。

題解

取地面的勢能為零。

(a) 考慮從起點到最大高度的運動。

$$KE_1 + PE_1 = KE_2 + PE_2$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2$$

$$\frac{1}{2} \times 12^2 + 9.81 \times 3 = \frac{1}{2} \times (12 \cos 10°)^2 + 9.81 \times h_2$$

$$h_2 = 3.22 \text{ m}$$

最大高度離地 3.22 m。

提提你

拋體到達最大高度時，$v = u_x = u \cos \theta$

(b) 考慮從起點到地面的運動。

$$KE_1 + PE_1 = KE_2 + PE_2$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + 0$$

這道等式並不包含 θ，表示末速率只取決於初速率和高度，不受投射角影響。

$$\frac{1}{2} \times 12^2 + 9.81 \times 3 = \frac{1}{2} \times v^2$$

$$v = 14.2 \text{ m s}^{-1}$$

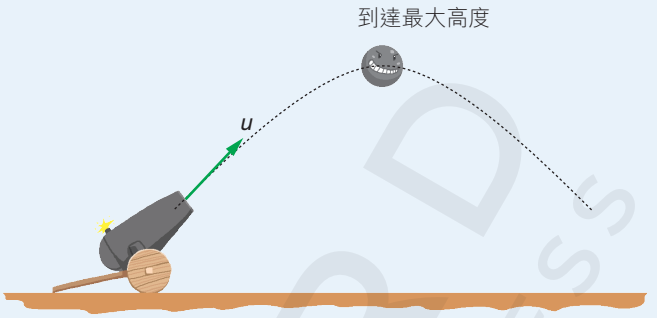
想一想

試用牛頓運動定律解答以上問題，看看所得結果是否相同。

Ext

對與錯

物體以速率 u 斜角向上射出。



物體到達最大高度時，

✗ 物體的動能 = 0

✓ 物體的動能減至最小

✗ 物體的勢能 = $\frac{1}{2}mu^2$

✓ 物體的勢能 < $\frac{1}{2}mu^2$

簡易練習 3

考慮能量轉換來解答以下問題，空氣阻力可略去不計。

1 小球從地面以上 3 m 的位置，以 10 m s^{-1} 速率往水平線以上 35°發射。求小球所達的最高點離地多少。

2 某偏遠地區發生火災。直升機吊着一桶水，以 40 m s^{-1} 恆速度沿水平方向飛，水桶在地面以上 30 m 處。水桶到達某處時，水便倒出，並最終掉落到火場。求水掉落到火場時的速率。

3 富成從離水面 50 m 的懸崖頂投擲一個質量 2 kg 的球。球的初速率是 5 m s^{-1}，它往水平線以下 15°角擲出。

(a) 找出球掉落到水面時的速率。

(b) 如果以下列角度投球，(a) 部的答案會怎樣改變？

(i) 水平線以上 15°角

(ii) 水平線以下 30°角

☆ 香港中學文憑考試 2017 年卷一乙部 Q4

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

Ext

DSE 訓練 1 拋體的速率變化

(a) 一個靜止物體在位置 X 被釋放後自由下落。求它在首 5 s 經過的距離。（2 分）

(b) 接着，該物體從 X 以速率 u 沿水平方向射出，5 s 後的速率是 56 m s^{-1}。求 u。（2 分）

(c) 現在，該物體從 X 以速率 u 向水平線以上角 θ 射出。求它的速率為 56 m s^{-1} 時，從 X 量度的垂直位移。（1 分）

題解

(a) 取向下為正。

考慮在首 5 s 的運動。

$$s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 0 + \frac{1}{2} \times 9.81 \times 5^2 \qquad \text{1M}$$

$$= 122.6 \text{ m} \approx 123 \text{ m} \qquad \text{1A}$$

經過的距離是 123 m。

(b) 取物體在 5 s 後到達的位置，勢能為零。

考慮在首 5 s 的運動。

$$\text{KE}_1 + \text{PE}_1 = \text{KE}_2 + \text{PE}_2$$

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + 0$$

$$\frac{1}{2} \times u^2 + 9.81 \times 122.6 = \frac{1}{2} \times 56^2 \qquad \text{1M}$$

$$u = 27.0 \text{ m s}^{-1} \qquad \text{1A}$$

(c) 123 m（向下） 1A

常見錯誤

學生可能沒有應用能量法，並誤把 v = 56 m s^{-1} 代入運動方程中來計算 u。

在 (b) 和 (c) 部的情況中，物體在 X 點時具有相同的機械能。因此，物體在這兩種情況中的高度相同時，它的動能也必然相同。

▶ 複習 8 Q27 (p.364)

單元練習 8.2

空氣阻力可略去不計。

1 在壁球比賽中，球被擊中後往水平以上 20° 的方向飛出，0.2 s 後飛到 2 m 以外的牆壁。找出球到達牆壁時的水平速率。

A 1.96 m s^{-1}　　B 6.94 m s^{-1}

C 10 m s^{-1}　　D 15 m s^{-1}

2 企鵝從冰山沿水平方向跳下，然後落入水中（圖 a）。下列各個企鵝的量，哪個會影響牠到達水面所需的時間？

A 質量

B 初始水平速率

C 距離水平面的初始高度

D 以上皆是

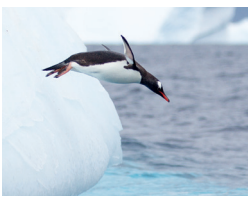
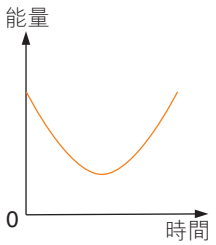


圖 a

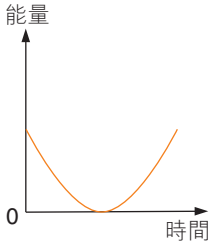
Ext

*3 小球向水平線以上某角度發射。下列哪幅線圖最能顯示小球的動能隨時間的變化？

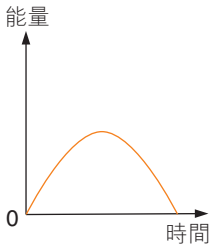
A



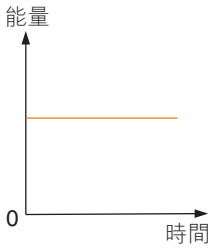
B



C



D



*4 物體在高度 h 以速率 u 沿水平方向射出（圖 b），在時間 t 後着地，期間經過的水平距離為 d。

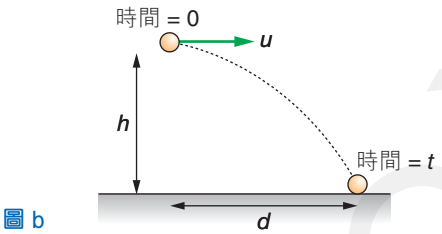


圖 b

下列哪項敘述正確？

(1) 如果 u 增加，d 也會增加。

(2) 如果 u 增加，t 也會增加。

(3) 如果 h 增加，t 也會增加。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

*5 物體在時間 $t = 0$ 射出，方向與水平線成斜角。它在 $t = 2$ s 時速度如圖 c 所示。

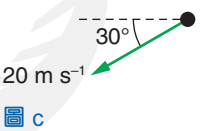


圖 c

物體的初始垂直速率是多少？

A 9.62 m s^{-1}

B 10 m s^{-1}

C 17.3 m s^{-1}

D 19.8 m s^{-1}

*6 物體 X 和 Y 從平地上以相同的初速率射出，X 的投射角比 Y 大。下列哪項敘述必然正確？

(1) X 所達的最大高度比 Y 高。

(2) X 的飛行時間比 Y 長。

(3) X 的射程比 Y 遠。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

7 玩具槍以 1.6 m s^{-1} 沿水平方向射出子彈，子彈經過了 0.8 m 的水平距離後着地（圖 d）。

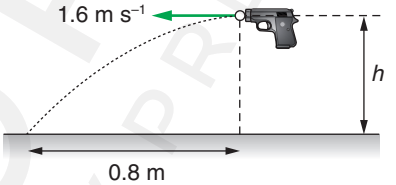


圖 d

(a) 子彈需時多久才着地？

(b) 求 h。

8 水以速率 u 沿水平方向噴出（圖 e）。

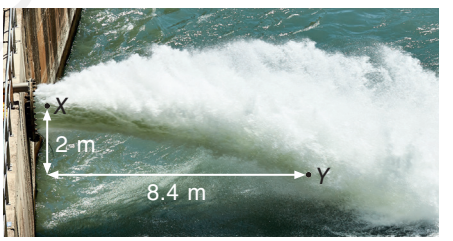


圖 e

(a) 水從 X 點到達 Y 點需時多久？

(b) 求 u。

9 跳遠比賽中，永森以 8 m s^{-1} 速度沿水平線以上 40°的方向跳起（圖 f）。無須考慮他的大小。



圖 f

(a) 求永森可達的最大高度。

(b) 求永森的飛行時間。

(c) 求這次跳遠的射程。

Ext

10 圖 g 的虛線顯示某拋體的軌跡。如果它以較高速率沿相同方向射出，它的軌跡會變成怎樣？在圖中以實線草繪新的軌跡。

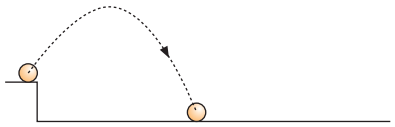


圖 g

***11** 振朗把球以 10 m s^{-1} 沿水平方向傳出。俊琪與他的水平距離是 3 m，在離地 1.2 m 處把球接住（圖 h）。

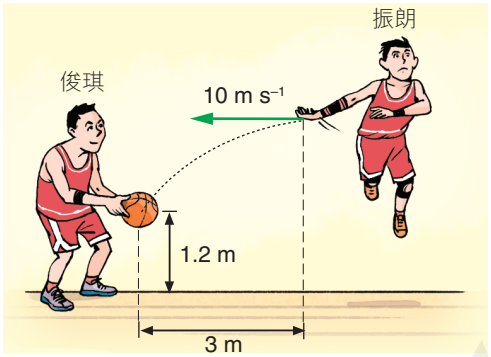


圖 h

(a) 振朗傳球時，球離地多高？

(b) 俊琪接球時，球的速率是多少？

***12** 運動員以 25 m s^{-1} 從離地 1.8 m 的高度擲出標槍（圖i）。假設標槍的大小可略去不計，求投射角為 45°時標槍的射程。



圖 i

***13** 如圖 j 所示，玩具槍瞄準物體。在開槍的一刻，物體從靜止開始下落，下落 0.5 m 後被子彈擊中。求子彈的初速率。

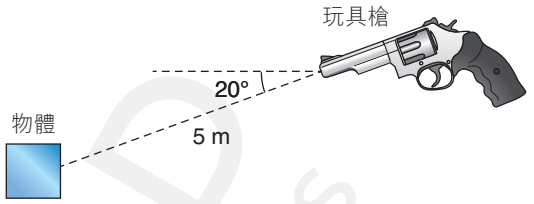


圖 j

***14** 擊球手在離地 0.7 m 處擊中棒球，棒球便以 30 m s^{-1} 往水平線以上 60°的方向飛出（圖 k）。判斷棒球可否飛越圍牆到達觀眾席。寫出你的計算步驟。

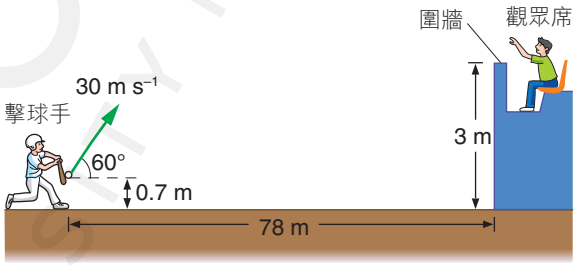


圖 k

***15** 運輸機以 200 m s^{-1} 沿水平方向飛行（圖 l），每隔 1 s 便投下一個包裹。包裹從飛機落到地面需時 15 s。



圖 l

(a) 第一個包裹着地時，飛機相對着陸點的位置是哪裏？

(b) 兩個連續投下包裹的着陸點，相距多遠？

(c) 在圖 l 中，草繪包裹的軌跡。

Ext

概念摘要 8

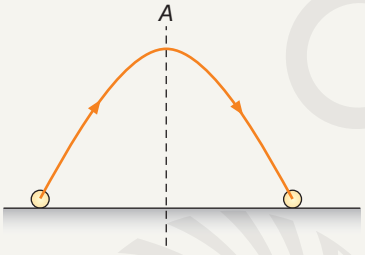
1 拋體運動



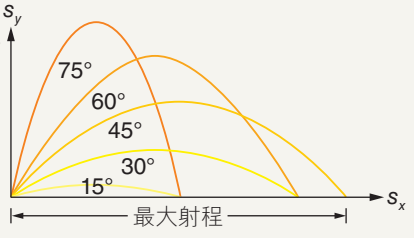
沿垂直方向
在重力下作
勻加速運動

沿水平方向
勻速運動

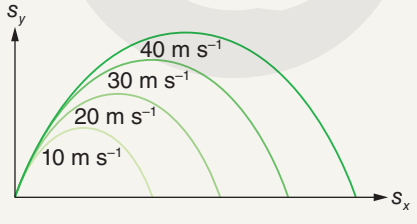
2 特例：在同一水平投擲和着陸



- 軌跡對稱
- 向上的飛行時間
  = 向下的飛行時間



- $0° < \theta < 45°$：$\theta \uparrow \Rightarrow$ 射程 $\uparrow$
- $45° < \theta < 90°$：$\theta \uparrow \Rightarrow$ 射程 $\downarrow$
- $\theta = 45°$：射程為最大值



- 當 θ 固定不變：$u \uparrow \Rightarrow$ 射程 $\uparrow$

Ext

	初始數值
水平方向	$u_x = u\cos\theta$ $a_x = 0$
垂直方向	$u_y = u\sin\theta$ $a_y = -g$

+ ↑

應用運動方程

速度	位移
$v_x = u\cos\theta$	$s_x = (u\cos\theta)\,t$
$v_y = u\sin\theta - gt$ $v_y^2 = (u\sin\theta)^2 - 2gs_y$	$s_y = (u\sin\theta)t - \frac{1}{2}gt^2$

最大高度：最高點與參考高度之間的垂直距離

飛行時間：由射出至着地所經過的時間

射程：由射出至着地所經過的水平距離，相等於 u_x × 飛行時間

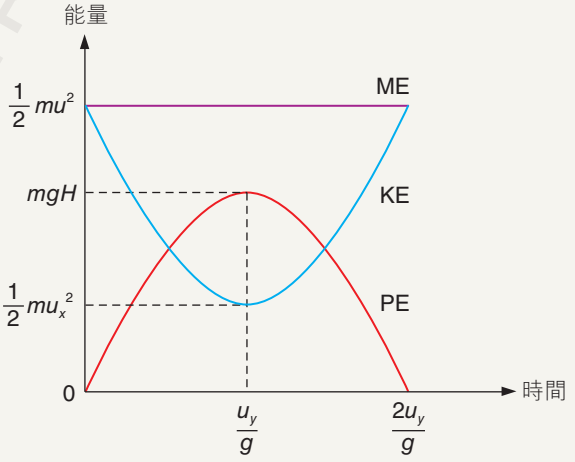
3 能量變化

假設能量在動能和勢能的轉換過程中沒有耗損。

- 機械能 (ME)
  = 動能 (KE) + 勢能 (PE)
  = 常數
- 損失（獲得）的動能 = 獲得（損失）的勢能
- 在最高點：

  動能為最小值 $\left(= \frac{1}{2}mu_x^2\right)$

  勢能為最大值 $(= mgH)$



詞彙

1	拋體運動 projectile motion	p.330
2	拋體 projectile	p.330
3	軌跡 trajectory	p.330
4	拋物線 parabola	p.330
5	投射角 angle of projection	p.343
6	飛行時間 time of flight	p.344
7	射程 range	p.344

Ext

複習 8

空氣阻力可略去不計。

多項選擇題

★1 8.2 運動員在田徑比賽中投擲鏈球（圖 a）。鏈球在 X 點離開他的手時，往水平線以上 40° 的方向飛出，並在 1.5 s 後到達最大高度。求鏈球在 X 點的速率。



圖 a

A 14.4 m s^{-1}　　B 17.2 m s^{-1}

C 19.2 m s^{-1}　　D 22.9 m s^{-1}

★2 8.2 物體在水平地面以上斜角射出。如果它的初速率是 v，射程是 R；如果初速率是 $2v$，射程是多少？

A $1.4R$　　B $2R$

C $2.8R$　　D $4R$

★3 8.2 小貓從 X 點以速率 u 沿水平方向跳到 Y 點（圖 b）。

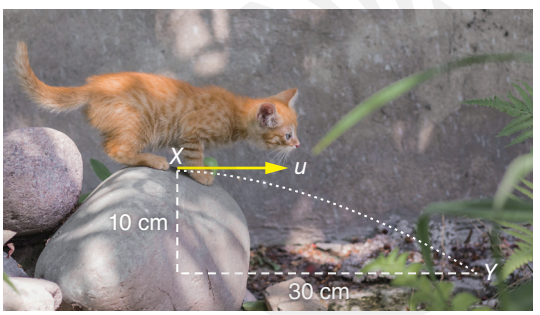


圖 b

假設小貓的大小可略去不計，求 u。

A 0.48 m s^{-1}　　B 2.10 m s^{-1}

C 14.7 m s^{-1}　　D 21.0 m s^{-1}

★4 8.2 拉茶（圖 c）在印度、馬來西亞和新加坡等地十分流行。假設茶從上方的茶壺以 0.5 m s^{-1} 速率沿水平方向流出，要把茶倒進下方的茶壺，兩個茶壺之間的水平距離 s_x 和垂直距離 s_y 可以是多少？茶壺的大小可略去不計。



圖 c

	s_x / m	s_y / m
A	0.10	0.39
B	0.20	0.39
C	0.10	0.78
D	0.20	0.78

★5 綜合題 兩個物體 P 和 Q 同時從相同水平射出。P 以 30 m s^{-1} 的速率垂直向上射出，Q 則以 60 m s^{-1} 的速率射出，方向與垂直線成 60° 角（圖 d）。它們着陸的位置處於同一水平。

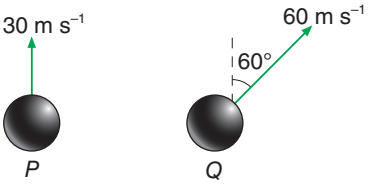


圖 d

下列哪項敘述正確？

(1) P 和 Q 同時着陸。

(2) P 和 Q 在飛行期間的加速度相同。

(3) P 和 Q 達至最大高度時都是瞬時靜止的。

A 只有 (1) 和 (2)

B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

Ext

★6 綜合題 物體 X 和 Y 從同一位置 P 射出，然後在同一位置 Q 着地。X 以低於水平線的角度射出，Y 則沿水平方向射出。下列哪項有關這兩個物體的敍述正確？

(1) 它們的飛行時間相同。

(2) 它們着地時的速率相同。

(3) 它們的初始水平速率不同。

A 只有 (3)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

★7 8.2 圖 e 中，人應把球向哪個方向擲出，球擊中牆壁時的速率才會最高？假設球以固定的速率擲出，並在着地前會擊中牆壁。

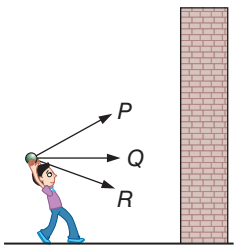


圖 e

A P

B Q

C R

D 以上情況中球的速率相同。

★8 8.2 從噴嘴射出的兩條水柱在 X 點相遇（圖 f）。假設每條水柱的水都以 5.8 m s^{-1} 沿 70°角射出，兩個噴嘴相距 3 m。求 X 點離地面的高度。

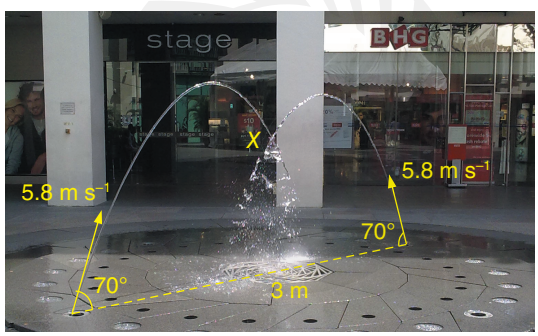


圖 f

A 0.49 m　　B 1.32 m

C 1.58 m　　D 1.69 m

★9 8.2 如圖 g 所示，電單車手嘗試飛越一排汽車，每輛車闊 2 m。如果他以 30 m s^{-1} 離開斜台，而且斜台與水平線成 40°，他能飛越多少輛汽車？假設他飛出和着地的位置在同一水平，且電單車的大小可略去不計。

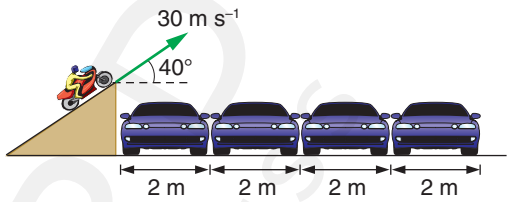


圖 g

A 22

B 45

C 67

D 90

★10 綜合題 海琳踏滑板時拿着一個球，以 2 m s^{-1} 的恆速度沿水平路面向右移（圖 h）。球離地 1.2 m。海琳到達 P 點時把球釋放。

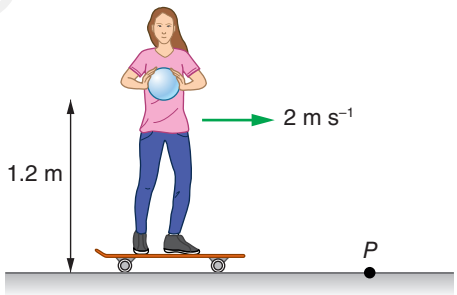


圖 h

下列哪項敍述正確？

(1) 球在 P 點着地。

(2) 球到達地面需時 0.6 s。

(3) 球着地時的速率是 5.25 m s^{-1}。

A 只有 (3)

B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (2) 和 (3)

D (1)、(2) 和 (3)

OXFORD UNIVERSITY PRESS

Ext

**11 8.2 球在 X 點從靜止開始沿光滑的軌道滑下（圖 i），在 Y 點離開軌道，隨即作拋體運動，最後落到水平地面上。

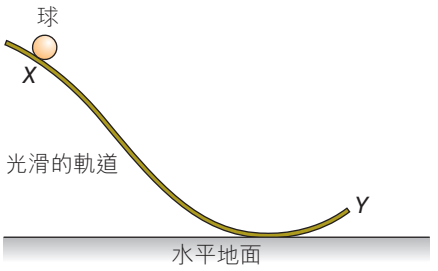


圖 i

下列各項敘述有關該球的拋體運動，哪項必然正確？

(1) 球所達的最大高度低於 X 點。

(2) 球的射程與它在 Y 點的投射角有關。

(3) 球着地時的速率與它在 Y 點的投射角有關。

A 只有 (2)　　B 只有 (1) 和 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

參看 p.352

12 香港中學文憑考試 2013 年卷一甲部 Q13 8.2

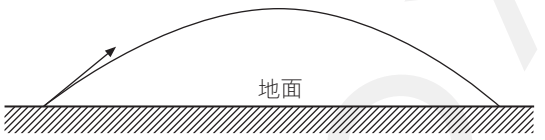
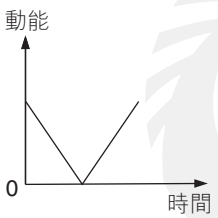


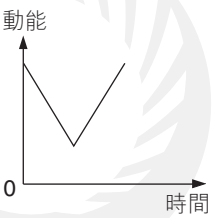
圖 j

一顆粒子在時間 $t = 0$ 被拋射往空中，並於着陸前沿拋物線運動，如圖所示。哪一個線圖顯示粒子着陸前的動能與時間變化關係？空氣阻力可略去不計。

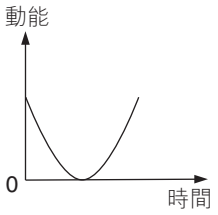
A (14%)



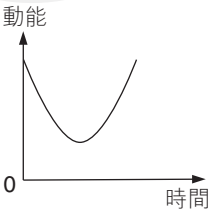
B (8%)



C (43%)



D (35%)



Q12 考試報告：過半數考生不知道當粒子在最高點水平飛行時仍有動能。

13 香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q10 8.2

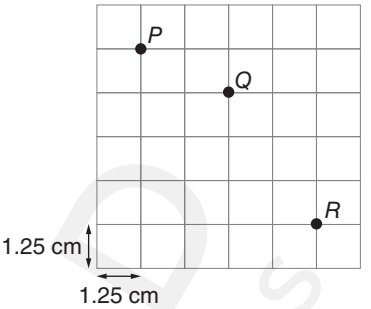


圖 k

上面的頻閃照顯示一粒子在一豎直面上從位置 P 水平地投射至空氣。粒子其後到達位置 Q 和 R，而 P 和 Q 相隔的時段跟 Q 和 R 的相等。每個方格的大小為 1.25 cm × 1.25 cm。求粒子在 P 的投射速率。空氣阻力可略去不計。(g = 9.81 m s^{-2})

A 0.3 m s^{-1}

B 0.4 m s^{-1}

C 0.5 m s^{-1} (51%)

D 0.6 m s^{-1}

14 香港中學文憑考試 2017 年卷一甲部 Q9 8.2

將質量相同的彈珠 P 和 Q 沿水平射出。如圖所示，它們分別於水平地面的 R 點和 S 點着地。空氣阻力可以忽略。

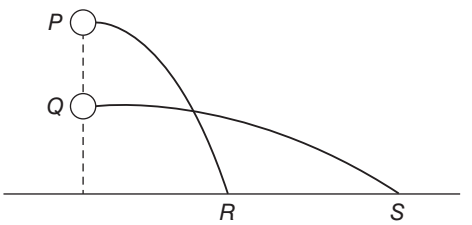


圖 l

下列哪項描述**不正確**？

A 彈珠 P 的初始速率較彈珠 Q 的為小。

B 彈珠 P 的飛行時間較彈珠 Q 的為短。(68%)

C 彈珠 P 的勢能損失較彈珠 Q 的為大。

D 在飛行途中，彈珠 P 和 Q 的加速度相同。

Ext

15 8.2 **香港中學文憑考試 2019 年卷一甲部 Q6**

一小球於拋出後只在重力影響下運動，球在某一瞬間的速度顯示如下。球在**1 s 之前**的速率是多少？空氣阻力可忽略不計。(g = 9.81 m s^{-2})

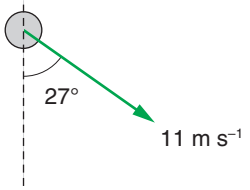


圖 m

A 19.1 m s^{-1}　　B 9.8 m s^{-1}

C 5.0 m s^{-1} (60%)　　D 0.2 m s^{-1}

問答題

★**16** 8.2 在時間 t = 0，小球以水平線以上的斜角射出。它在 t = 0、T 和 $2T$ 的位置如圖 n 所示。

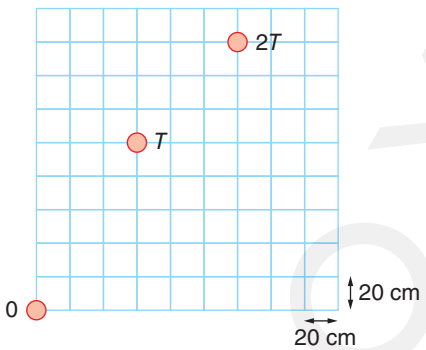


圖 n

(a) 求 T。（3 分）

(b) 求小球在 t = 0 的速率。（3 分）

★**17** 綜合題 運輸直升機在 125 m 的高度以 20 m s^{-1} 恆速度沿水平方向飛行（圖 o），並把一個包裹投到地面的目標地點。





圖 o

(a) 包裹從直升機落到地面需時多久？（2 分）

(b) 直升機釋放包裹時，與目標地點的水平距離是多少？（2 分）

(c) (i) 直升機在時間 t = 0 投下包裹。以 t 表示包裹離地面的垂直距離 d。

(ii) 草繪包裹飛行期間的 d 對 t 線圖。（3 分）

★**18** 綜合題 轟炸機以恆速率沿水平方向飛行，並如圖 p 所示投下炸彈。



圖 p

(a) 假設轟炸機每秒投下 1 個炸彈，共投下 4 個。第一個炸彈在時間 t = 0 投下。圖 q 顯示在 t = 0 和 3 s 時轟炸機的位置（綠色圓圈 ○）和炸彈的位置（紅色交叉 ×）。試標示 t = 1 s 和 2 s 時轟炸機和炸彈的位置。據此，草繪每個炸彈的軌跡。（3 分）

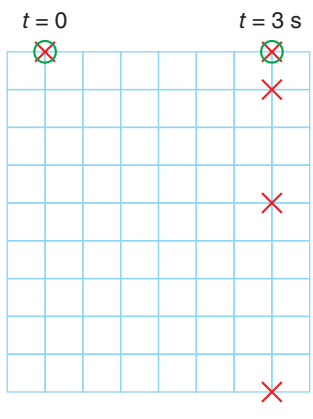


圖 q

(b) 假設轟炸機的速率是 100 m s^{-1}，求第一個炸彈在 t = 3 s 的速率。（3 分）

Ext

★19 8.2 如圖 r 所示，小球在 A 點從靜止開始釋放，並沿光滑的軌道 ABC 移動，再在 C 點向水平線以上 40°的方向離開軌道。

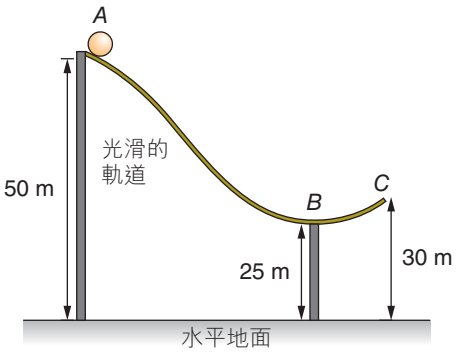


圖 r

假設整個過程沒有能量損失。

(a) 求小球離開軌道後的飛行時間。 （4 分）

(b) 求小球離開軌道後的射程。 （2 分）

(c) 求小球着地時的速率。 （2 分）

★20 8.2 推鉛球選手從離地 1.8 m 的位置把鉛球以投射角 40°推出（圖 s），得出 12.0 m 的成績。鉛球的初速率是 u，飛行時間是 T。

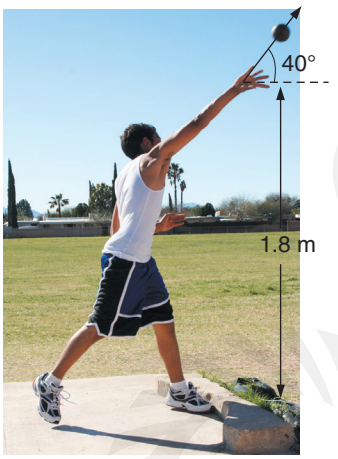


圖 s

(a) 考慮鉛球的水平運動，以 T 表示 u。 （2 分）

(b) 求 u 和 T。 （3 分）

(c) 草繪線圖，展示鉛球在飛行期間，它的勢能怎樣隨時間改變。取地面的勢能為零。 （2 分）

★21 8.2 質量為 70 kg 的選手參與跳台滑雪比賽。他以 1.5 m s^{-1} 初速率從斜台的 X 點滑下，然後在 Y 點以 38 m s^{-1} 速度往水平線以下 8°的方向離開斜台（圖 t），並在斜坡着地，着地點與 Y 點的水平距離為 200 m。選手從 X 點滑到 Y 點時，克服摩擦力所做的功是 4000 J。

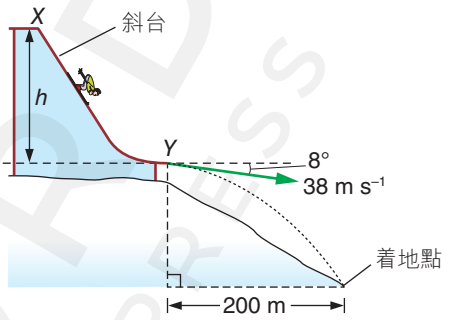


圖 t

(a) 求 X 點和 Y 點之間的垂直距離。 （2 分）

(b) 求着地點和 Y 點之間的垂直距離。 （3 分）

★22 8.2 家宏射籃球。球在時間 $t = 0$ 於離地 2 m 的位置離開他的手（圖 u），球的初速率是 5.5 m s^{-1}；它經過 A 點和 B 點，在 $t = T$ 時於 C 點進籃。B 點是球的軌跡最高點，A 點和 C 點位於同一水平。球在 A 點和 B 點的速率分別是 3.11 m s^{-1} 和 1.88 m s^{-1}。

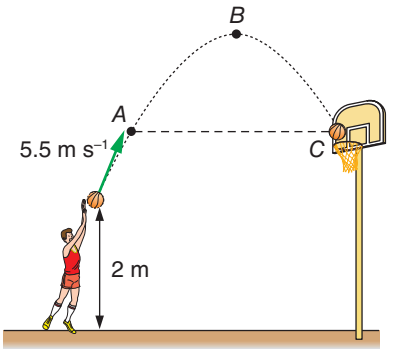


圖 u

(a) 球在 C 點的速率是多少？ （1 分）

(b) 求 B 點離地面的高度。 （2 分）

(c) 球的投射角是多少？ （2 分）

(d) 求 T。 （3 分）

Ext

**23 8.2 在排球比賽中，球手 A 在 P 點擊球，球手 B 在 Q 點把球打回去（圖 v）。圖 w 顯示排球從 P 點飛向 Q 點期間速率隨時間的變化。

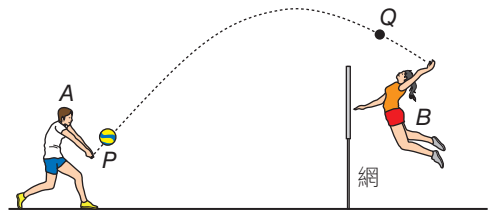


圖 v

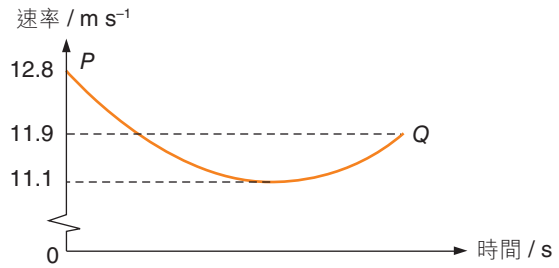


圖 w

(a) 求排球在 P 點的投射角。（2 分）

(b) 求 P 點和 Q 點之間的垂直距離。（2 分）

(c) 求 P 點和 Q 點之間的水平距離。（3 分）

參看 p.350, 351

**24 8.1 你有一個電磁鐵、一個鐵罐和一把玩具槍（圖 x）。電磁鐵固定在地面以上某個高度，它在玩具槍發射的一刻會自動關上。描述一個使用上述儀器的實驗，以比較拋體的垂直運動和自由落體的運動。你的描述應包括預期的結果和結論。（6 分）

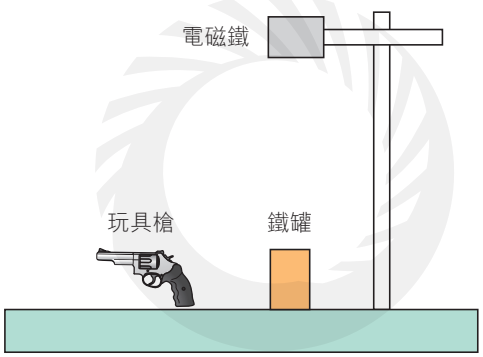


圖 x

參看 p.332, 333

**25 8.2 太空人在月球的一個懸崖上，以 10 m s^{-1} 的初速度向水平線以上 30°的方向拋出石頭。石頭的初始位置 P 離地 30 m。經過時間 T 後，石頭在 Q 點着地（圖 y）。月球上的重力加速度是 1.62 m s^{-2}。

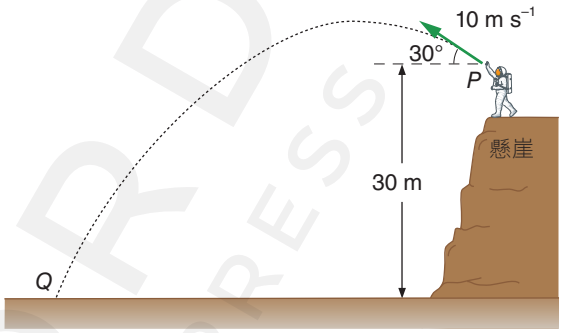


圖 y

(a) 求 T。（2 分）

(b) 求 P 點和 Q 點之間的水平距離。（2 分）

(c) 求石頭着地時的速率。（2 分）

(d) 假設該石頭現在以相同的初速度從地球的一個懸崖拋出，試在圖 y 草繪石頭的路徑。（1 分）

參看 p.343

**26 綜合題 小車在光滑的水平軌道上以恆速度移動，車上有一支垂直指向上的彈簧槍。在某一刻，彈簧槍發射一個小球（圖 z）。

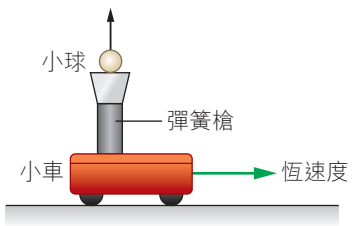


圖 z

(a) 小球會否跌回車上？試簡單解釋。（2 分）

(b) 在下列情況中，小球的飛行時間和射程會怎樣改變？

(i) 小車加快移動

(ii) 小球以較高的速率發射

（4 分）

Ext

(c) 現在，小車受一道恆力拉動（圖 aa）。小球在發射後會否跌回車上？試簡單解釋原因。（3 分）

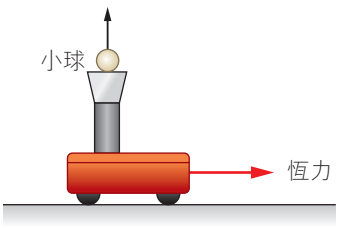


圖 aa

參看 p.345

27 香港中學文憑考試 2017 年卷一乙部 Q4

綜合題

(a) 在時間 $t = 0$ 時，將一顆鋼珠從靜止釋放。以 0.05 s 的時距進行頻閃照相，結果如圖 ab 所示。忽略空氣阻力。

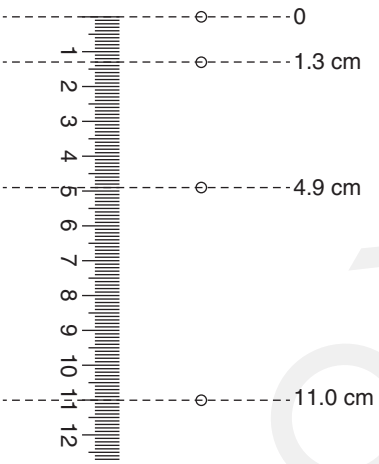


圖 ab

(i) 利用圖 ab 的數據，估算重力加速度。（2 分）

(ii) 現將鋼珠以水平方向投射而非從靜止釋放。在時間 $t = 0$ 時，將鋼珠投射。以 0.05 s 的時距進行頻閃照相。在圖 ac 中，頻閃照的首尾兩影像以圓環 (○) 展示。圖中亦已將鋼珠從靜止釋放的頻閃照以交叉 (×) 展示，作為參考。

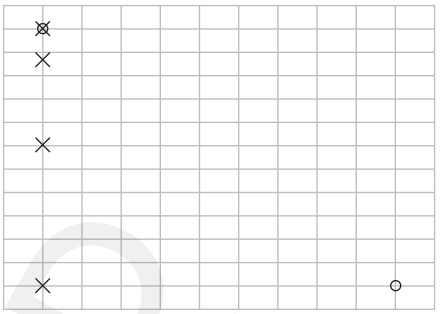


圖 ac

(1) 在圖 ac 中以圓環 (○) 標示被投射的鋼珠於頻閃照中的各個位置。（2 分）

(2) 已知將鋼珠以水平方向投射的初始速率為 1 m s^{-1}。利用 (a)(i) 部的結果，計算拍攝最後一個影像時被投射的鋼珠的速率。（3 分）

(b) 若將一個小球於懸崖頂部從靜止釋放，一段時間後，球的速率變成恆定。考慮作用於球的力，並利用牛頓運動定律，解釋為甚麼球的速率變成恆定。（3 分）

Q27 考試報告：這題是測試考生對拋體運動的認識和理解。考生的整體表現一般。

(a) (i) 考生大多能正確回答。

(ii) 有些考生未能辨別拋體的水平勻速運動與豎直勻加速運動，能力較弱者更以 $v^2 = u^2 + 2as$ 來計算投射鋼珠的合速率。

(b) 考生的表現揭示了不少人誤解牛頓第三運動定律一在這情況下把重力與空氣阻力視作一對作用與反作用力。

28 香港中學文憑考試 2018 年卷一乙部 Q4

8.2

圖 ad 和 ae 顯示一固定的彈簧槍的截面，槍內裝有一枚小砲彈。

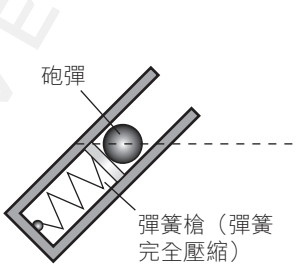


圖 ad

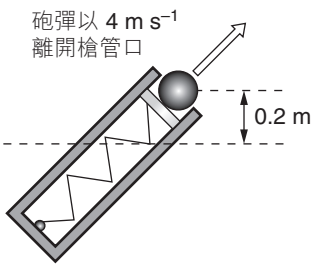


圖 ae

將完全壓縮的輕彈簧（圖 ad）釋放，質量 0.3 kg 的砲彈便以 4 m s^{-1} 的速率離開槍管口（圖 ae）。空氣阻力可忽略不計。（g = 9.81 m s^{-2}）

(a) 砲彈起始時以跟水平成 50° 的方向投射，並到達跟槍管口成水平而距離為 R 的一點。求 R 及砲彈到達該點的飛行時間 t_f。（4 分）

(b) 若投射角增至稍微大於 50° 而初始速率 4 m s^{-1} 保持不變，**無須任何計算**，解釋 t_f 會否有任何改變。（2 分）

Q28 考試報告：

(a) 表現頗佳，但小部分考生在分解砲彈的初速度成豎直及水平分量時出現困難。

(b) 只有較有能力的考生可不通過數值計算，去解釋 t_f 會隨初始豎直速率 $v \sin \theta$ 增加而增加。

Ext

29 香港中學文憑考試 2021 年卷一乙部 Q3

8.2

一排球員在球場的底線對上 1.0 m 的高度從靜止把球發出，球的初速為 13.4 m s^{-1} 並跟水平成 55° 角。球在跟底線垂直的豎直平面上運動，最終到達對方底線的 C 點，如圖 af 所示。排球的大小和空氣阻力可忽略不計。(g = 9.81 m s^{-2})

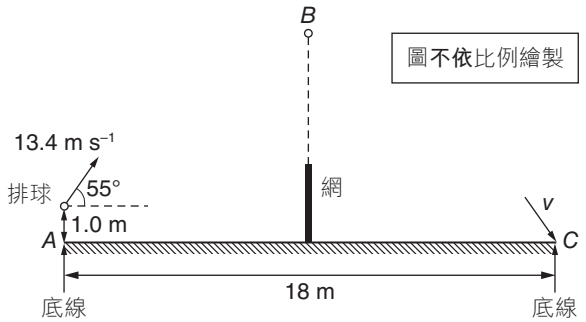


圖 af

(a) (i) 排球的質量為 0.22 kg。求該排球員所作的功。 (2 分)

(ii) 推算球撞擊地面上 C 點的速率 v。 (2 分)

(b) 球場的長度 AC 為 18 m，而網設於 A 和 C 的中間。球需時 t 才到達在網豎直上方的 B 點。

(i) 指出球於 B 點時正在上升、水平飛行還是正在下降。 (1 分)

(ii) 求 t。 (2 分)

(c) 另一球員提議，倘以相若的初速但跟水平的夾角較小發球（例如 13.2 m s^{-1} 成 35° 角），排球可以較短時間到達 C 點。無須作任何計算，解釋這提議是否有理。 (2 分)

(d) 比賽時，排球員經常要跳躍和着地。根據力學原理，解釋為甚麼排球場地面採用木料而非混凝土可有助保護球員以免受傷。 (2 分)

Q29 考試報告：本題是以排球比賽這情境測試考生對拋體運動的認識和理解，考生整體表現令人滿意。

(a) (i) 大多數考生知道對球的作功轉換成其動能。少數考生誤解題目，因而在計算中考慮了球的重力勢能。

(ii) 近半考生分別計算速度的水平和豎直分量，再合成來求速率，而不是簡單地運用機械能守恆的方法。

(b) (i) 較弱的考生認為 B 是軌跡的最高點。

(c) 很多考生知道球員的提議可令飛行時間縮短，然而部分考生未有明確指出這是源於較大的水平速度。

(d) 答得不錯，儘管有些考生誤以為混凝土地板所提供的摩擦力較大是合理解釋。

Ext

可告訴學生，空氣阻力的水平分量令拋體的水平速度不斷下降。

另外，拋體上升時，作用於它的向下力 $(mg + f \sin \theta)$ 較大，所以它的最大高度會較低。

拋體下墜時，作用於它的向下力 $(mg - f \sin \theta)$ 較小，所以在相同高度，它下墜的速率比上升的速率低。

知多一點

拋體遇上空氣阻力 (p.348)

在實際情況中，大部分的拋體運動都頗受空氣阻力影響。空氣阻力的方向總是和拋體的運動方向相反（圖 a），而拋體的速率愈高，空氣阻力便愈大。

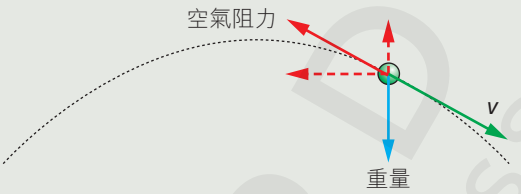


圖 a 空氣阻力的方向總是和 v 的方向相反

拋體受空氣阻力作用時，它的運動會出現以下情況：

- 軌跡不對稱；
- 最大高度和射程都減小（圖 b）。

可投擲羽毛球和網球，顯示在空氣阻力的效應強大和微弱的情況下，拋體的軌道有甚麼分別。



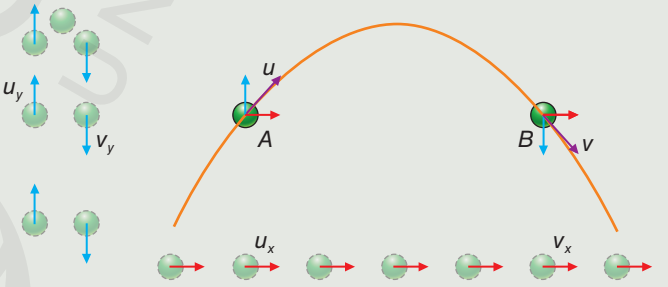
圖 b 受空氣阻力作用和不受空氣阻力作用時的軌跡

知多一點

驗證拋體運動的一些特性 (p.348)

驗證：在軌道上的同一高度，速度與水平線形成相同夾角

考慮在拋體軌跡上高度相同的位置 A 和 B。



拋體具有勻水平速率，因此在 A 和 B，速度的水平分量相同 $(v_x = u_x)$。

在垂直方向，拋體會以勻重力加速度移動。

考慮從 A 至 B 之間的垂直運動 $(s_y = 0)$。

$v_y^2 = u_y^2 + 2a_y s_y$

$u_y^2 = u_y^2 + 0$

$v_y = -u_y$ 或 u_y（捨去）

∴ 在 A 和 B，速度的垂直分量具有相同量值，但方向相反。

由於 $\tan \theta = \dfrac{\text{垂直分量的量值}}{\text{水平分量的量值}}$，因此拋體在相同高度時，它的速度與水平線形成相同的夾角 θ。

Ext

驗證：拋物線軌跡

假設物體以速率 u 向水平線以上 θ 角的方向射出，我們可循以下步驟得出連繫 s_y 和 s_x 的方程。

取向上為正。

考慮水平方向。

$$t = \frac{s_x}{u_x} = \frac{s_x}{u\cos\theta}$$

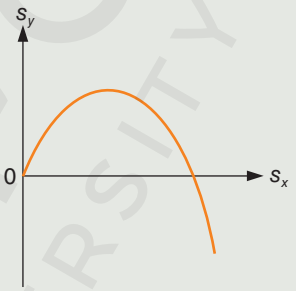
考慮垂直方向。

$$s_y = u_y t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$= u\sin\theta \times \frac{s_x}{u\cos\theta} + \frac{1}{2} \times (-g) \times \left(\frac{s_x}{u\cos\theta}\right)^2$$

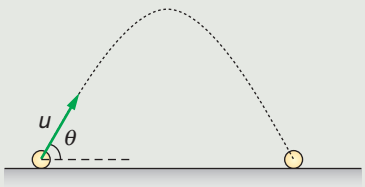
$$= \left(-\frac{g}{2u^2\cos^2\theta}\right)s_x^2 + (\tan\theta)s_x$$

因此，s_y 對 s_x 的線圖是一條拋物線。



驗證：$\theta = 45°$時的射程最大

物體以速度 u 往水平線以上 θ 角的方向射出，着陸的位置與發射點在同一水平。



取向上為正。

考慮垂直運動。

$$s_y = u_y t + \frac{1}{2}a_y t^2$$

$$0 = u\sin\theta \times t + \frac{1}{2} \times (-g) \times t^2$$

$$t = \frac{2u\sin\theta}{g} \quad 或 \quad 0（捨去）$$

考慮水平運動。

$$s_x = u_x t = u\cos\theta \times \frac{2u\sin\theta}{g} = \frac{u^2 \times (2\sin\theta\cos\theta)}{g} = \frac{u^2\sin 2\theta}{g}$$

要達到最大射程，

$$\sin 2\theta = 1$$

$$2\theta = 90°$$

$$\theta = 45°$$

→ 這影片示範實驗 8b。

Ext

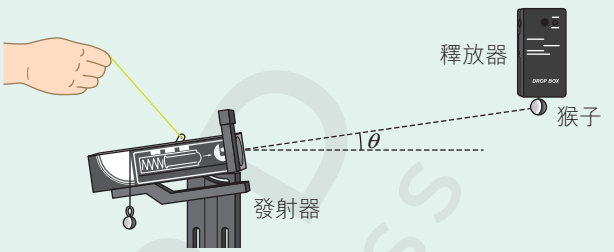
實驗 8b ／「猴子和獵人」實驗（第二部分）

影片

1 按照第 332 頁實驗 8a 設置「猴子和獵人」儀器。把猴子置於比發射器高的位置，讓發射器以斜角瞄準猴子。

2 發射子彈，子彈通過光閘，猴子會同時開始掉下。觀察猴子和子彈的情況。

3 讓發射器以其他斜角瞄準猴子，重複步驟 2。



討論

子彈是否每次都擊中猴子？

須採取與第 332 頁實驗 8a 相同的安全措施。

知多一點

解釋「猴子和獵人」實驗的結果

在實驗 8b 中，不論發射器的斜角是多少，子彈總會射中猴子。出現這個結果的原因如下。

想像重力消失，子彈便會沿直線移動，而猴子則保持在同一位置。子彈最終會擊中猴子，圖 a 展示子彈在不同時間 t 的垂直位移。

現在考慮重力存在的情況。重力作用使子彈和猴子自由下落，前者會向下偏離原來的直線路徑，而兩者因重力而下落的垂直距離相同（圖 b 中的紅字）。因此，子彈仍然會在原來的時間擊中猴子（時間取決於水平運動，不受重力影響）。

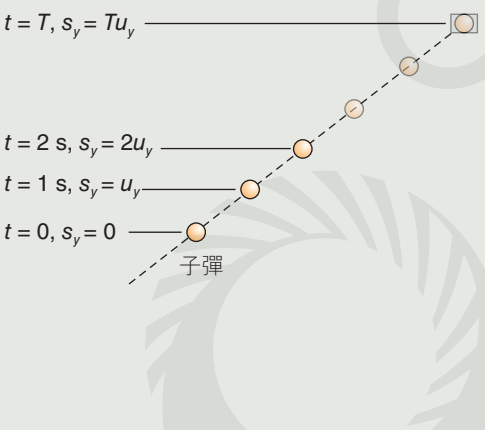


圖 a 想像情況（重力消失）

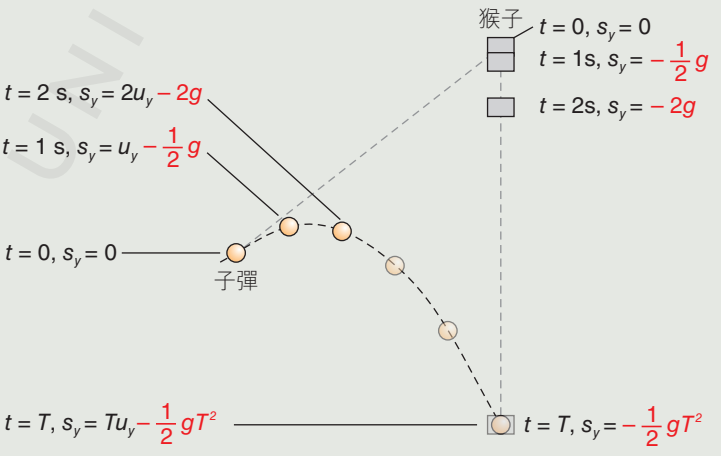


圖 b 實際情況（重力存在）